Источники и атрибуция

Рукописные записи семинара И. М. Гельфанда. Электронный архив МЦНМО: Notes of the talks at the I. M. Gelfand Seminar.

МЦНМО указывает М. А. Шубина как автора конспектов. Сканирование выполнено при финансовой поддержке Математического института Клэя. МЦНМО благодарит М. А. Шубина, С. И. Гельфанда, Математический институт Клэя и Джима Карлсона. Сообщение МЦНМО.

Глава 14. Исходные кадры 786–820. Сохранённая версия каталога: 5 октября 2026 года.

Докладчики, названные в каталожных ассоциациях полного издания, в написании каталога:

I.M. Gelfand; R.L. Dobrushin; Irving Segal; Laurent Schwartz; S.G. Gindikin; A.Ya. Povzner; V.I. Arnold; A.A. Kirillov; I.I. Pyateski-Shapiro; M.I. Vishik; Yu.V. Linnik; E.A. Gorin; D.A. Kazhdan; V.P. Palamodov; A.S. Dynin; S.P. Novikov; Ya.G. Sinai; I.M. Gelfand, A.Ya. Povzner,Berezin; V.N. Latyshev; S.I. Gelfand; I.N. Bernstein; A.M. Stepin; R.A. Minlos; L.D. Faddeev; Paul Halmos; J.J. Kohn; Robert Finn; S.V. Smirnov; V.I. Matsaev; A.G. Kushnirenko; M.S. Agranovich; F.I. Karpelevich; V.A. Borovikov; V.B. Lidskii; G.E. Shilov; Lee Lorch; Louis Nirenberg; O.A. Oleinik; A.N. Parshin; D.B. Fuchs; S.G. Krein; Jean Leray; L.G. Makar-Limanov; A.Yu. Geronimus; Alan Weinstein ; M.L. Gromov; G.A. Margulis; Chandler Davis; V.M. Buchstaber; B.R. Vainberg; Gaetano Fikera; Dusa McDuff; Edwin Hewitt; B.V. Fedosov; A.M. Gabrielov; S. Rolevich; A.M. Perelomov; B.I. Rosenfeld; Vlastimil Ptak; Michael Atiyah; Pierre Deligne; A.M. Vinogradov; L.N. Vasserstein; Jack Morava; M.Sh. Birman; Yu.I. Manin; A.G. Kostyuchenko; V.I. Lomonosov; F.A. Berezin; G.M. Henkin; A.S. Mishchenko; A.N. Rudakov; A.I. Schnirelman; V.A. Ponomarev; Tony Springer; V.E. Zakharov; V.N. Tulovskii; A.B. Shabat; B.M. Gurevich; Yu. Koblenz; Enrico Guisti; Czeslaw Bessaga; B.A. Dubrovin; Graeme Segal; A.M. Polyakov; M.I. Graev; James King; Bert Kostant; E.S. Fradkin; I.M. Krichever; V.G. Drinfeld; M.V. Losik; A.V. Roiter; A.A. Migdal; V.N. Popov ; J.J. Duistermaat; A.M. Vershik; A.S. Tyurin; D.A. Kirzhnits; L.A. Dickey; S.M. Vishik; Bela Sekefalvi-Nagy; Kazuhiko Aomoto; Francesco Calogero; V.S. Kruskal; A.S. Schwarz; Alain Guichardet; A.A. Belavin; A.A. Beilinson; V.I. Ogievetskii; D.R. Lebedev; G.B. Shabat; Renata Kallosh; Raphael Hoegh-Krohn; I.A. Batalin; I.Yu. Kobzarev; A.V. Zelevinsky; Robert MacPherson; G.I. Olshanskii; A.B. Goncharov; Bernard Gaveau; A.G. Khovansky; I.V. Cherednik; B.Ya. Kazarnovskii; P.G. Grinevich; Jean-Luc Brylinski; Eckart Viehweg; Christian Kassel; A.V. Bobylev; B.V. Lidskii; Benedict Seifert; A.G. Elashvili; Werner Mueller; V.L. Ginzburg; John Milnor; Andre Haefliger; A.B. Givental; Mariusz Wodzicki; Al-dr.B. Zamolodchikov; Jurgen Frohlich; B.L. Feigin; Yu.A. Neretin; M.A. Semenov-Tyan-Shanski; George Wilson; Yu.L. Daletskii; V.A. Chulaevskii; P.B. Wiegman; F. Nikiforov; Yu.M. Berezanskii; D.A. Leites; Ivan Penkov; Jean-Pierre Serre; M.M. Kapranov; Marie-France Vigneras; Yu.S. Ryzhikova; V.G. Knizhnik; M.L. Kontsevich; A.Yu. Morozov; A.N. Varchenko; Yan I. Kogan; V.A. Kazakov; V.Yu. Ovsienko; I.S. Zakharevich; Don Zagier; D.V. Alekseevskii; A.P. Veselov; Klyachko; A.O. Radul; N.Yu. Reshetikhin; A.G. Usheridze; Gregory Moore; V.S. Dotsenko.

Каталожная ассоциация сама по себе не устанавливает точную границу доклада внутри рукописной страницы или личность автора каждой записи.

Современная транскрипция в LaTeX выполнена ИИ. Переводы в английском издании выполнены ИИ. Фрагменты, написанные в рукописи по-английски, транскрибированы ИИ. Типографские воссоздания рисунков и набор созданы ИИ. Авторство исторических докладов и рукописных записей остаётся за их авторами-людьми.

Права на оригинальные записи, сканы и другие материалы третьих лиц сохраняются за авторами и соответствующими правообладателями, включая наследников. В той мере, в какой проекту принадлежат авторские или смежные права на его собственный вклад, проект отказывается от этих прав на условиях CC0 1.0 Universal. Этот отказ распространяется только на права, принадлежащие проекту.

Издания доступны бесплатно и публикуются исключительно в некоммерческих образовательных целях. Если правообладатель или его представитель возражает против публикации, просим указать затронутый материал в GitHub Issues, чтобы мы могли снять его с публикации.

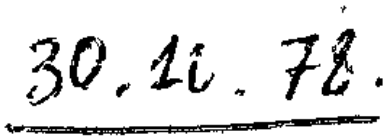
Ссылки на сканы, контрольные суммы и записи каталога прилагаются к исходникам.

Глава 14

GELFAND-P000786

[номер в источнике: 4]

30.10.78. Сем. Гельфанда



Сомнительное чтение. Месяц читается скорее как 10. Разрыв второго знака допускает чтение 11.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000786

Крускал

Surreal numbers

есть 2 книги: John Conway — (“combinatorial games”).

{Knuth D. “[зачёркнуто: …] — novel”}

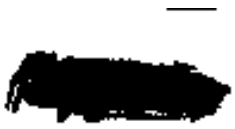


Неразобранный фрагмент. Густая штриховка закрывает запись перед «— novel».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000786

Def.

Число = отобр. вполне упоряд. мн-ва в мн-во из 2-х элем. $\uparrow$ и $\downarrow$.



Неразобранный фрагмент. Под волнистой чертой густо закрашенный горизонтальный след. Буквы не различаются.

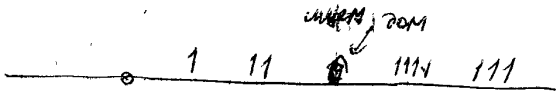
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000786

$x \neq y$ — сравн. стрелки (лексикографич.).

$$\widehat{\uparrow} = \uparrow\uparrow\uparrow \ldots = \omega$$

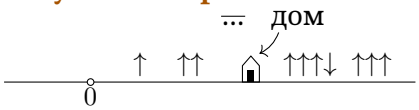
$\widehat{\ } \leftrightarrow$ (периодич.)

$\widehat{\uparrow\downarrow}$ $\widehat{\downarrow}$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000786

Рисунок и набранное описание.



Зачёркнутое слово перед «дом» не читается.

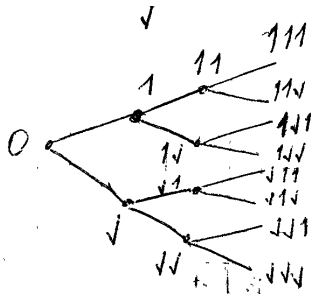
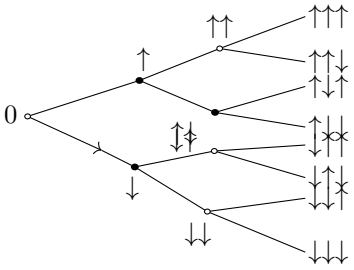
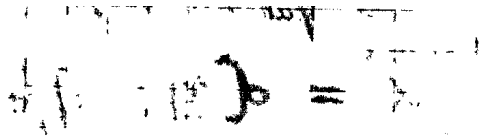


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000786

$\ldots\} = \ldots$



Неразобранный фрагмент. Под числовой прямой видны правая фигурная скобка и знак равенства. Остальные слабые штрихи не дают прочитать выражение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000786

$$x \xleftarrow[\text{earlier (раньше)}]{} y$$

(т. е. x на пути от 0 к y)

$y]$ — элемент мн-ва чисел, идущих раньше y

Опер. усечения — x из меньшего числа стрелок

$y\rceil$ число раньше y, но больше его

$y\rfloor$ —“— и меньше его

$x < y$ определено тоже

$$\{y]\} = \{y\rfloor\} \cup \{y\rceil\},$$
$$\{y\rceil\} \cap \{y\rfloor\} = \Lambda$$

Пример:

Основное опр.:

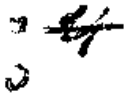
GELFAND-P000787

Теор. 1

(простая)

A, B — мн-ва чисел

$\forall a \in A, b \in B$; [зачёркнуто: ...] $a < b$



Сомнительное чтение. Между точкой с запятой и неравенством густо перечёркнутый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000787

Тогда $\exists x: \quad a < x < b$.

и сущ. единств. самое раннее x.

Доказ-во: трансфин. инд., смотрим $x = 0$ и если не смогли найти x до нек-рого места, то смотрим дальше.

Обозначение:

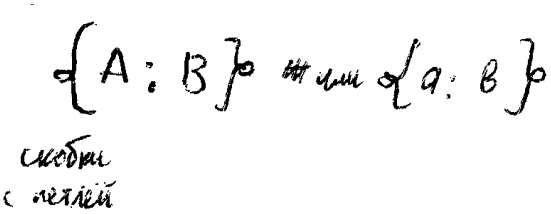


Рисунок и набранное описание.
$\{A : B\}$ $\overset{\text{...}}{=}$ или $\{a : b\}$
скобки с петлёй

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000787

Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак перед «или» похож на «и».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000787

Сложение.

с пом. трансфин. индукции.

Теорема 2

$$x = \{\lfloor x \rfloor : \lceil x \rceil\}$$

(очевидно)

Опр. сложения.

$$x + y = \{\lfloor x \rfloor + y,\ x + y \rfloor : \lceil x \rceil + y,\ x + y \rceil\}$$

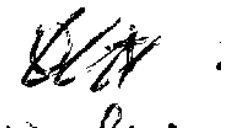
Теорема 3.

а) $0 + 0 = \{:\} = 0$.

[Под формулой:] нет условий, значит вообще самое раннее

б) [зачёркнуто: ...] $x + 0 = x$ по индукции

Сомнительное чтение. Перечёркнутые штрихи напоминают $\forall x$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000787

Д-во:

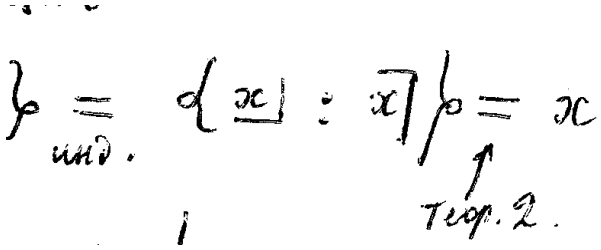


Рисунок и набранное описание.
$x + 0 = \{\lfloor x \rfloor + 0 : \lceil x \rceil + 0\}$
$\underset{\text{инд.}}{=} \{\lfloor x \rfloor : \lceil x \rceil\} \underset{\text{Теор. 2.}}{=} x$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000787

В обычн. теории нет понятия раньше!

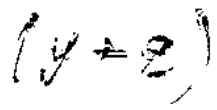
$x + y$ — простейшее число, монот. по каждому аргументу

а) монот. по x, y

б) среди всех таких самое раннее.

Вып. обычные св-ва

$$x + y = y + x$$
$$(x + y) + z = x + (y \text{ [?] } z)$$



Сомнительное чтение. Знак между y и z похож на $\geq$. Чтение $+$ также возможно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000787

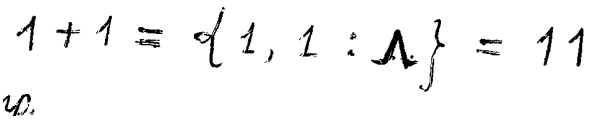
Есть обр. операция.

Противоп. к x — обращ. стрелок $\quad x + \text{opp}\, x = 0$.

GELFAND-P000788

[номер в источнике: 5]

$$\uparrow + \uparrow = \{1, 1 : \Lambda\} = \uparrow\uparrow$$



Сомнительное чтение. Начальные знаки перед и после плюса похожи на стрелки вверх; возможно чтение «1+1». Внутри скобок у единиц видны нижние засечки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000788

Упр.

$$\uparrow\downarrow + \uparrow\downarrow = ?$$
$$\hat{\uparrow} + \downarrow\downarrow\downarrow = ?$$

Умножение.

Basic inequality of mult'n.

$$r < s, \qquad u < v$$



Сомнительное чтение. Знак перед $< s$ условно передан буквой r; по начертанию возможно η.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000788

Тогда

$$ru + sv \text{ [?] } rv + su$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000788

Сомнительное чтение. Первые буквы в ru и rv обведены. Знак после sv переписан и похож на $>$.

xy — любое из 4-х [?] $\Rightarrow$ 4 нер-ва

Сомнительное чтение. После «4-х» возможно сокращение «слаг.» или «оп.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000788

$$\begin{aligned} x \cdot y = \{&\lfloor x \rfloor \cdot y + x \cdot y \rfloor - \lfloor x \rfloor \cdot \lfloor y \rfloor, \\ &\lceil x \rceil \cdot y + x \cdot y \rceil - \lceil x \rceil \cdot \lceil y \rceil : \\ &\lfloor x \rfloor \cdot y + x \cdot y \rceil - \lfloor x \rfloor \cdot \lceil y \rceil, \\ &\lceil x \rceil \cdot y + x \cdot y \rfloor - \lceil x \rceil \cdot \lfloor y \rfloor\} \end{aligned}$$

Сомнительное чтение. Над запятой в конце третьей строки густая крестообразная помета. Её назначение неясно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000788

Вып. естеств. св-ва умножения.

$$x \cdot 0 = \{:\} = 0, \qquad x \cdot 1 = x$$

$$\begin{aligned} x \cdot 1 &= \{\lfloor x \rfloor \cdot 1 + x \cdot 0 - \lfloor x \rfloor \cdot 0 : \\ &\quad \lceil x \rceil \cdot 1 + x \cdot 0 - \lceil x \rceil \cdot 0\} \\ &= \{\lfloor x \rfloor + 0 - 0 : x \rceil + 0 - 0\} = x \end{aligned}$$

Ассоциат., коммут., дистрибут. есть.

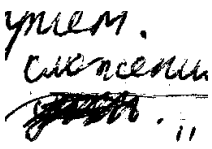
Доказать дома.

Совет. Технич. приём.

Док., что опред. [зачёркнуто: ?] [вписано над строкой со знаком вставки:] сложения „нечувствит. к скобкам“

bracket indifferent

Сомнительное чтение. Густо зачёркнутое сокращение допускает чтение «умн.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000788

$$x = \{a : b\}$$
$$y = \{c : d\}$$
$$x + y = \{a + y, x + c : b + y, x + d\}$$

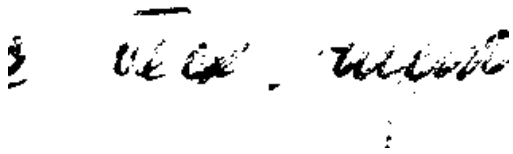
Умножение тоже обл. этим св-вом.

Ассоциат.

Сущ. беск. большие и беск. малые числа.

GELFAND-P000789

$\uparrow\uparrow\uparrow \ldots = \widehat{\uparrow} = \omega$ — простейшее беск. число.



Сомнительное чтение. Сокращение перед «число» читается предположительно как «беск.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000789

$\uparrow\downarrow\downarrow \ldots = \uparrow \widehat{\downarrow} = \varepsilon$

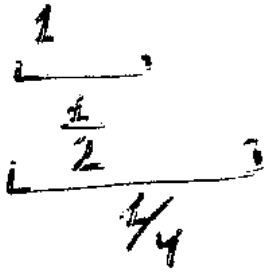
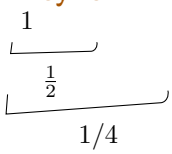


Рисунок и набранное описание.



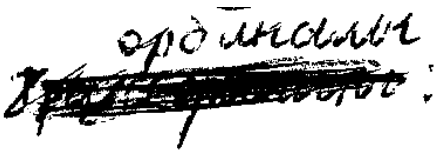
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000789

$$\omega \cdot \varepsilon = 1$$
$$\omega + \varepsilon = \widehat{\uparrow} \uparrow \widehat{\downarrow}$$

Иногда можно сократить, но не всегда.

Арифметика ординалов.

[зачёркнуто: ...] [вписано сверху:] ординалы: числа со стрелками $\uparrow$ (без стрелок $\downarrow$).



Неразобранный фрагмент. Слово под вставкой «ординалы» густо зачёркнуто и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000789

Арифметика — не обычная!

Обычная не коммутативна!

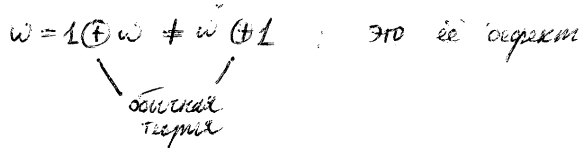


Рисунок и набранное описание.
$\omega = 1 \oplus \omega \neq \omega \oplus 1$ Это её дефект
обычная
теория

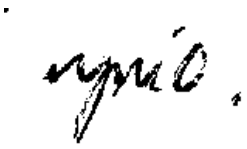
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000789

Hessenburg прид. естеств. опр. слож. и умн. трансфин. чисел.



Сомнительное чтение. Последние буквы фамилии читаются предположительно как «burg».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000789



Сомнительное чтение. Сокращение после фамилии предположительно «прид.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000789

Оказалось, что оно совпад. с этим

$\forall$ число, кроме 0, имеет обратное $\frac{1}{x}$, $x \neq 0$.

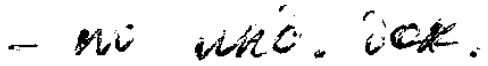
$\frac{y}{x}$ есть

$\forall x > 0$ есть $\sqrt{x}$ — по инд. беск.



Сомнительное чтение. Переменная после $\forall$ переписана. Верхний знак читается как x.

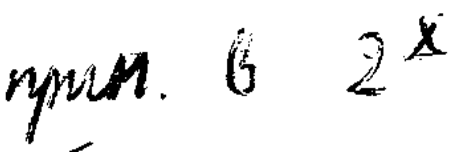
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000789



Сомнительное чтение. Сокращения после «по» предположительно «инд. беск.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000789

$\forall$ многочлен, прин. в 2^x точках знач. разных знаков, где-то между ними обр. в 0; но это беск. без непр. — имеет щели, напр., между конеч. и беск. числами.



Сомнительное чтение. Сокращение после «многочлен» читается предположительно как «прин.». После цифры 2 стоит надстрочное «х».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000789

[слева зачёркнуто: ~~?~~] $\overset{\ell}{\uparrow}$ — „самое большое“ ⟶ [вписано сверху:] уже не сюрреал. число.



Сомнительное чтение. В зачёркнутом знаке видны верхняя петля и несколько пересекающихся штрихов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000789



Сомнительное чтение. Петлеобразный знак над стрелкой предположительно ℓ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000789

$$\widehat{\uparrow\downarrow} = \frac{2}{3} \qquad \uparrow\downarrow\uparrow = \frac{3}{4}$$

$\widehat{\uparrow}\overset{\ell}{\downarrow}$ — дыра



Сомнительное чтение. Петлеобразный знак над стрелкой вниз предположительно ℓ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000789

есть exp x; x^y; log

GELFAND-P000790

[номер в источнике: 6]

Если x — полож. беск., то

$$2^x > x^n \qquad \text{для любого } n.$$

x — беск. малое ⇒

$$\exp x = \sum_{n \in \text{кон.}} \frac{x^n}{n!}$$

x — беск. малое, n — вещ. ⇒ ряд $\sum x^n a_n$ сход. $\forall a_n$

Одно из возм. прил. теории:

$$\int_x^{\overset{\ell}{\uparrow}} e^{-\xi^2}\, d\xi = \sum \frac{n!}{x^n}$$



Сомнительное чтение. Над стрелкой в верхнем пределе интеграла виден петлеобразный знак, предположительно ℓ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000790

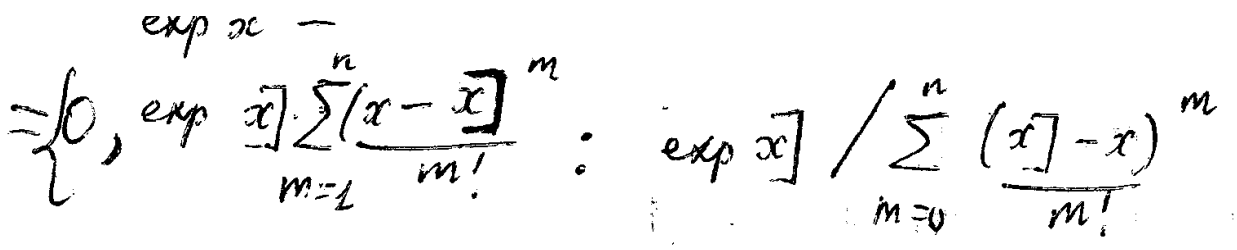
Всякое число = отнош. 2-х целых чисел $(= \frac{m}{n})$.

$$\widehat{\uparrow\downarrow} = \omega - 1$$

$|x] - x| = 1$ — опр. целого числа

$$\exp x =$$

$$= \{0,\ \exp x] \cdot \sum_{m=1}^{n} \frac{(x-x]^m}{m!} :\ \exp x] \Big/ \sum_{m=0}^{n} \frac{(x]-x)^m}{m!}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000790

Сомнительное чтение. После квадратной скобки в первой сумме закрывающая круглая скобка не видна. Заключительная фигурная скобка не написана.

GELFAND-P000791

13.11.78. Сем. Гельфанда

А. Поляков 2-мерная дискр. система.

$$(1) \qquad S = \mathrm{Tr} \sum_{\vec{x},\vec{\delta}} g_{\vec{x}}^{-1} g_{\vec{x}+\vec{\delta}}$$

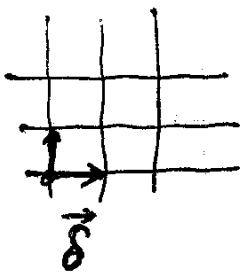
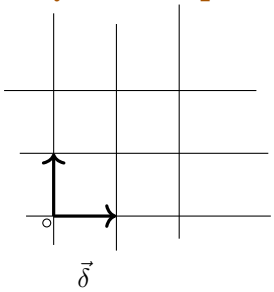


Рисунок и набранное описание.



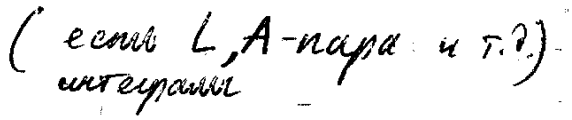
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000791

$$(2) \qquad g_{\vec{x}} \in GL(n, \mathbb{R})$$

$$(3) \qquad \partial_\mu F_{\mu\nu}(x) + [A_\mu, F_{\mu\nu}] = 0$$

$$(4) \qquad \sum_\delta \left\{ \underbrace{g_{\vec{x}+\vec{\delta}} g_{\vec{x}}^{-1}}_{A_{\vec{x}\delta}} - g_{\vec{x}} g_{\vec{x}-\vec{\delta}}^{-1} \right\} = 0$$

Сист. вполне интегр. и есть беск. набор токов. (есть L, A-пара и т. д.) [под «есть» вписано: интегралы]



Сомнительное чтение. Последнее сокращение предположительно «т. д.».

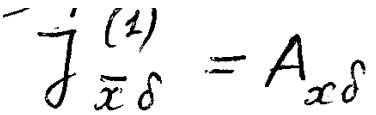
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000791

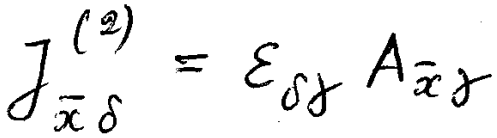
$$(5) \qquad \sum_\delta \left(J_{\vec{x}\delta}^{(k)} - J_{\vec{x}-\vec{\delta},\delta}^{(k)} \right) = 0$$

Примеры токов:

$$(6)_1 \qquad J_{\bar{x}\delta}^{(1)} = A_{x\delta}$$

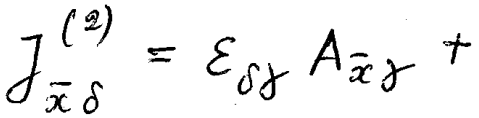
$$(6)_2 \qquad J_{\bar{x}\delta}^{(2)} = \varepsilon_{\delta\gamma} A_{\bar{x}\gamma} +$$





Сомнительное чтение. Над x в индексах $(6)_1$ и $(6)_2$ видны короткие черты. У x в $A_{x\delta}$ черты нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000791



Неразобранный фрагмент. Запись $(6)_2$ обрывается после плюса.

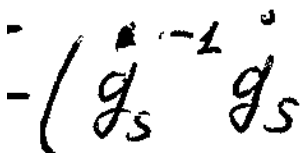
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000791

Для аб. группы и в пределе (непр.) по одной пер. — цепочка Тода.

Здесь дискр. время. и неаб. случай

Цеп. Тода:

$$(7) \qquad \mathcal{L} = \mathrm{Tr} \sum_s \left(\dot{g}_s^{-1} \dot{g}_s + g_s^{-1} g_{s+1} \right)$$



Сомнительное чтение. Над первым g_s в (7) видна точка слева от -1. Порядок обращения и дифференцирования не указан скобками.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000791

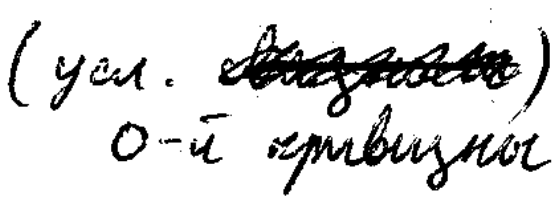
Положим

$$(8) \qquad \begin{cases} A_s = g_s^{-1}\dot{g}_s \\ B_s = g_s^{-1}g_{s+1} \end{cases}$$

Условия нулевой кривизны:

$$(9) \qquad \begin{cases} \dot{B}_s + A_sB_s - B_sA_{s+1} = 0 \\ \dot{A}_s = B_s - B_{s-1} \end{cases}$$

[справа от первой строки: (усл. ~~связности?~~); ниже вписано: 0-й кривизны]



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово предположительно «связности».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000791

Найдём L_s, M_s, тоже уд. условию 0-й крив.

$$(10) \qquad \dot{L}_s + M_sL_s - L_sM_{s+1} = 0$$

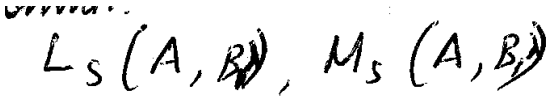


Сомнительное чтение. Знак после $\dot{L}_s$ переписан и предположительно читается как плюс.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000791

Хотим:

$$L_s(A, B, \lambda), \quad M_s(A, B, \lambda)$$



Сомнительное чтение. Знаки возле закрывающих скобок предположительно λ; штрихи местами сливаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000791

так что $(10) \Rightarrow (9)$ и наоборот.

Тогда

GELFAND-P000792

[номер в источнике: 17]

$$(11) \qquad \frac{d}{dt}\left\{\prod_{s=-\infty}^{\infty} L_s\right\} = 0$$



Сомнительное чтение. Под произведением отдельный короткий штрих с точкой, похожий на i.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000792

произв. ф-я всех интегралов

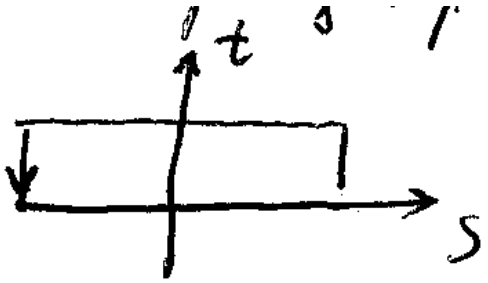
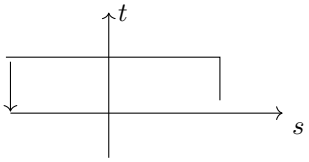


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000792

L, M — связности

$$I(0) \underset{\text{def}}{=} \prod L_s(0)$$

Т. к.

$$I(0)I^{-1}(\delta t) = 1,$$

то $I(\delta t) = I(0)$ и $I(t)$ — интеграл дв-ния.

„Тупой способ“ поиска L, A-пары: итерации по λ

ответ.

$$(12) \qquad L_s = 1 + \lambda A_s - \lambda^2 B_s L_{s+1}^{-1}$$

Итерир. по λ

$$\prod_s (1 + \lambda A_s) = 1 + \lambda \left(\sum A_s \right)$$

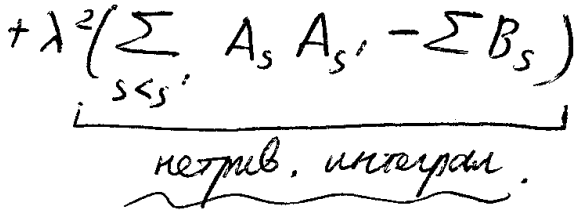
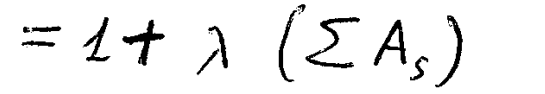
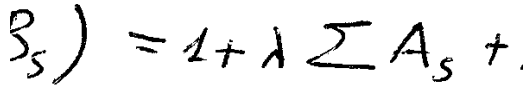


Рисунок и набранное описание.

$$(13) \quad \prod (1 + \lambda A_s - \lambda^2 B_s)$$
$$= 1 + \lambda \sum A_s + \lambda^2 \underbrace{\left(\sum_{s<s'} A_s A_{s'} - \sum B_s \right)}_{\text{нетрив. интеграл.}}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000792

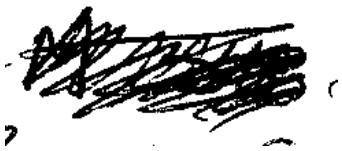




Сомнительное чтение. В обоих разложениях написаны знаки равенства. Продолжение по степеням не выписано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000792

$$(14)\qquad \begin{cases} L_s = e^{-\partial} + A_s + B_s e^{\partial} \\ \dots \qquad M_s = B_s e^{\partial} \end{cases}$$



Неразобранный фрагмент. В начале второй строки (14) густо зачёркнута запись. Её знаки не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000792

Здесь e^{∂} — смещ. на 1 на решётке

L_s, M_s — разностные операторы (Матр. Якоби)

Калибровочная теория.

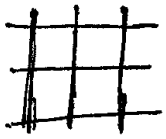
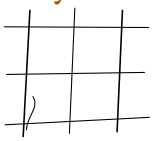




Рисунок и набранное описание.



$B_{\vec{x}\alpha}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000792

$\vec{x}$ — точка, α — направление

($\alpha = 1, \dots, d$ —

— d — размерность)

2-мерн. случай — 2 напр.

(берутся только положительные)

GELFAND-P000793

$$(15)\qquad F_{\bar{x}\alpha\beta} = B_{\bar{x},\alpha} B_{\bar{x}+\bar{\alpha},\beta} B^{-1}_{\bar{x}+\bar{\beta},\alpha} B^{-1}_{\bar{x},\beta}$$

Действие:

$$(16)\qquad S = \sum_{\bar{x},\alpha,\beta} \operatorname{Tr} F_{\vec{x}\alpha\beta}$$

[справа:] Классич. пред. $\longrightarrow F^2$



Сомнительное чтение. Верхний знак слева от 2 предположительно прописное F.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000793

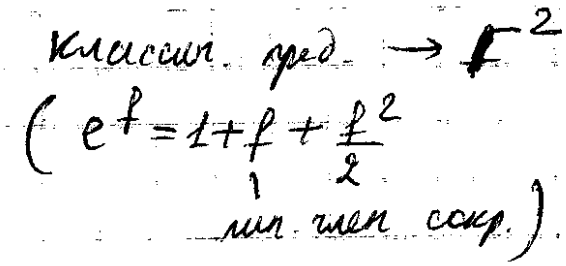
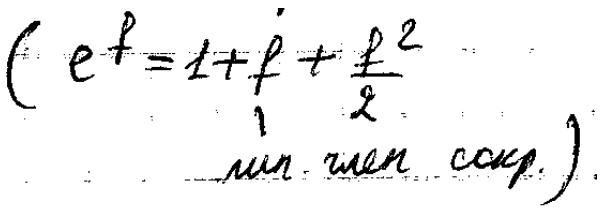


Рисунок и набранное описание.

($e^f = 1 + f + \frac{f^2}{2}$

лин. член сокр.).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000793



Сомнительное чтение. В скобках написан знак равенства. Ряд обрывается после $f^2/2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000793

Ур-я движения:

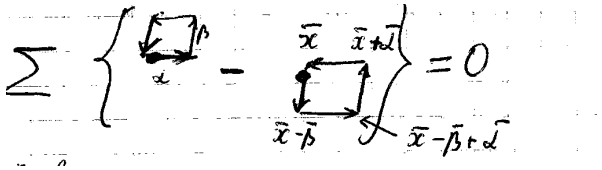
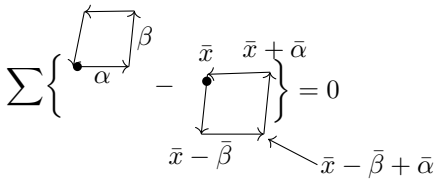


Рисунок и набранное описание.
(17)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000793

Точкой выделено начало

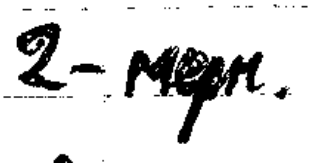
$\sum_\beta$, α — фиксир. (Ср.: $\nabla_\beta F_{\alpha\beta} = 0$)



Сомнительное чтение. Переписанный знак предположительно ∇.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000793

В 2-мерн. случае нет суммир.



Сомнительное чтение. «мерн.» обведено. Более ранние штрихи неразличимы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000793

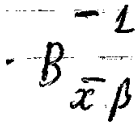
(17) означает:

$$(17)_2 \quad \sum \{ B_{\bar{x},\alpha} B_{\bar{x}+\alpha,\beta} B^{-1}_{\bar{x}+\bar{\beta},\alpha} B^{-1}_{\bar{x},\beta} - B^{-1}_{\bar{x}\beta} B_{\bar{x}-\bar{\beta},\alpha} B_{\bar{x}-\bar{\beta}+\bar{\alpha},\beta} B^{-1}_{\bar{x}\alpha} \} = 0$$



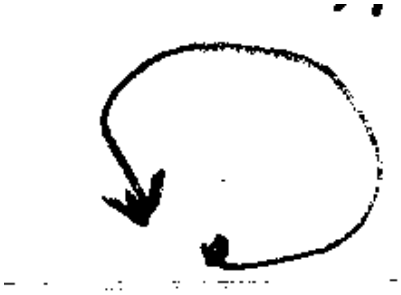
Сомнительное чтение. В последнем множителе первого произведения $\bar{x}$ обведено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000793



Сомнительное чтение. В первом обратном множителе второго произведения индекс читается как $\bar{x}\beta$.

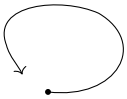
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000793



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000793

Рисунок и набранное описание.

(18) $\Psi(c_{\bar{y}}) = \prod_{C_{\bar{y}}} B_{\bar{x}\beta}$





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000793

Сомнительное чтение. В аргументе буква предположительно строчная c. Нижнее $\bar{y}$ обведено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000793

Сомнительное чтение. Под обведённым знаком произведения предположительно $C_{\bar{y}}$.

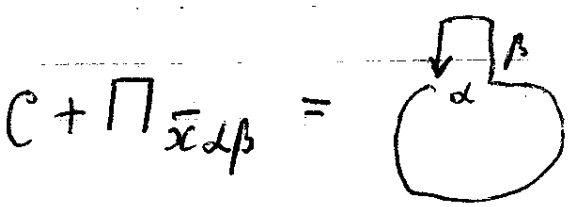


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000793

Сомнительное чтение. Переписанный знак в индексе B предположительно $\bar{x}$.

Рассм.

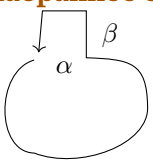
$$\Psi(c_y + \Pi_{\bar{x}\alpha\beta})$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000793

Рисунок и набранное описание.

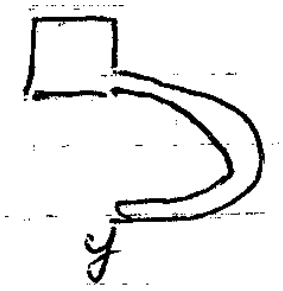
$C + \Pi_{\bar{x}\alpha\beta} =$



приклеили мал. квадратик

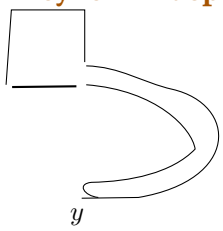
Теперь

$$\Psi(c+\Pi_{\bar{x}\alpha\beta})\Psi^{-1}(C)= \tag{19}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000793

Рисунок и набранное описание.



Разрывы возле квадрата и утолщённые концы штрихов сохранены. Направления в этих местах неясны.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000793

Сомнительное чтение. Первый знак похож на строчное c с петлёй. В аргументе обратной функции стоит C.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000793

Сомнительное чтение. Обведённый индекс предположительно α.

напр. в т. $\bar{x}, \alpha$, перенес. в точку y

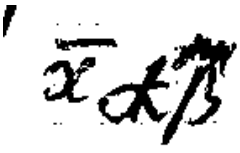
Ур-я запис. в виде:

$$\sum_{\beta}\{\Psi(c+\Pi_{\bar{x}\alpha\beta})\Psi^{-1}(C) - \Psi(C)\Psi^{-1}(C-\Pi_{\bar{x}\alpha\beta})\}=0 \tag{20}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000793

Сомнительное чтение. Первый контур предположительно обозначен строчной c.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000793

Сомнительное чтение. Обведённая пара индексов предположительно $\alpha\beta$.

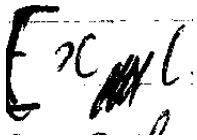
Получ. что-то вроде связности (тривиальной) в пр-ве контуров. (т. е. [вписано над строкой:] матр. функция контура)

(ср. с (4))

Непр. случай.

$\Psi[x_\mu(s)]$ — функционал от кривой (не зав. от параметризации)

[справа:] $x(s) = (x_\mu(s)); \quad \mu = 1, 2, 3, 4.$



Сомнительное чтение. Обведённый нижний индекс при x предположительно μ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000793

Ток

$$(21) \qquad \mathcal{F}_\mu(s, C) = \frac{\delta\Psi(x(s))}{\delta x_\mu(s)}\Psi^{-1}$$

GELFAND-P000794

[номер в источнике: 18]

Ур-е:

$$(22)_1 \qquad \frac{\delta\mathcal{F}_\mu(s, C)}{\delta x_\mu(s)} = 0$$

[справа]

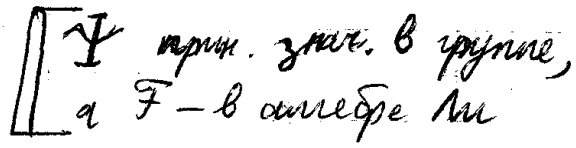


Рисунок и набранное описание.

Ψ прин. знач. в группе,

а $\mathcal{F}$ — в алгебре Ли

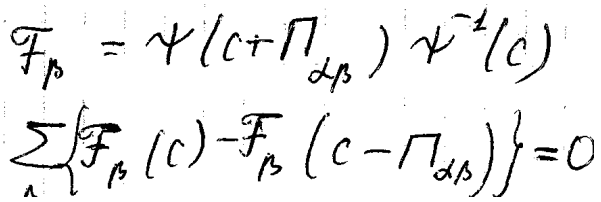
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000794

Ψ Инв. отн. параметризации: это запис. в виде

$$(23) \qquad \frac{dx_\mu}{ds}\frac{\delta\Psi}{\delta x_\mu(s)} = 0$$

$$\mathcal{F}_\beta = \Psi(c + \Pi_{\alpha\beta})\Psi^{-1}(c)$$

$$\sum_\beta \{\mathcal{F}_\beta(c) - \mathcal{F}_\beta(c - \Pi_{\alpha\beta})\} = 0$$



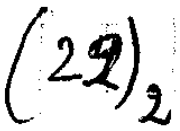
Сомнительное чтение. Буквы в аргументах предположительно строчные c.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000794

непр. предел даёт (22).

$$\Psi = p\, e^{\oint A_\mu\, dx_\mu}$$

$$(22)_2 \qquad \frac{\delta \mathcal{F}_\mu(s)}{\delta x_\nu(s')} - \frac{\delta \mathcal{F}_\nu(s')}{\delta x_\mu(s)} + [\mathcal{F}_\mu(s), \mathcal{F}_\nu(s')] = 0$$

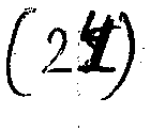


Сомнительное чтение. Вторая цифра номера переписана. Верхняя запись предположительно $(22)_2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000794

Действие

$$(24) \qquad S' = \int \left(\frac{\delta \Psi^{-1}}{\delta x_\mu(s)} \frac{\delta \Psi}{\delta x_\mu(s)} \right) (D x_\mu(s))$$



Сомнительное чтение. Вторая цифра совмещает штрихи, похожие на 4 и 1. Порядок переписи неясен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000794



Сомнительное чтение. Косой штрих справа над S передан в обозначении S'.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000794

Неясно, как определять

Аккуратно: 3 измерения.

(в $4^{\underline{x}}$ ещё не до конца проверено).

Решаются ур-я $(22)_1$ — $(22)_2$, где $\mathcal{F}$ получ. по ф-ле (21), а Ψ удовл. усл. (23).

Поле Я.-М. — киральное поле на пр-ве петель.

На петлях — ф-я со знач. в конечномерной группе; для него ур-я главного кир. поля (Ψ — такое поле) — (22).

[вписано слева над строкой:] Если Ψ из связности ($\Leftrightarrow$ Ψ — гомом. петель в группу) $\Rightarrow$ получ. ур-я Я.-Миллса.

Токи: ($\sim$ интегралы дв-ния):

$$(25) \qquad \frac{\delta \mathcal{J}_\mu^{(k)}(s, C)}{\delta x_\mu(s)} = 0$$

$$\mathcal{J}_\mu^{(1)} = \mathcal{F}_\mu(s, C) \tag{26}$$

$$\mathcal{J}_\mu^{(2)} = \varepsilon_{\mu\nu\lambda} t_\nu(s) \mathcal{F}_\lambda(s, C) + [\mathcal{F}_\mu(s), \chi] \tag{27}$$

t — касат. вектор к кривой

[$\mathcal{F}$] χ сейчас найдём



Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак похож на $\mathcal{F}$.

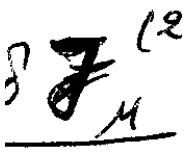
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000795

Имеем:

$$\frac{\delta \mathcal{J}_\mu^{(2)}}{\delta x_\mu} = \varepsilon_{\mu\nu\lambda} t_\nu(s) \frac{\delta \mathcal{F}_\lambda(s, c)}{\delta x_\mu(s)} \tag{28}$$

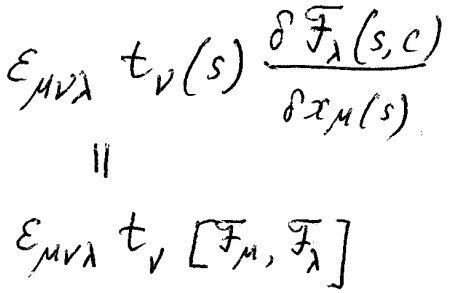
$$\varepsilon_{\mu\nu\lambda} t_\nu \overset{\|}{[\mathcal{F}_\mu, \mathcal{F}_\lambda]}$$

$$+ \left[\mathcal{F}_\mu(s, c), \frac{\delta \chi}{\delta x_\mu(s)}\right]$$



Сомнительное чтение. Буква в числителе левой части переписана. Возможно $\mathcal{J}$ или $\mathcal{F}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000795



Сомнительное чтение. Две вертикальные черты связывают первое слагаемое с нижней записью. Перед ε в нижней строке отдельного коэффициента не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000795

Пусть

$$\frac{\delta\chi}{\delta x_\mu} = -\varepsilon_{\mu\nu\lambda} t_\nu \mathcal{F}_\lambda \tag{29}$$

Тогда

$$\mathcal{F}_\mu = \varepsilon_{\mu\nu\lambda} t_\nu \frac{\delta\chi}{\delta x_\lambda} \tag{30}$$

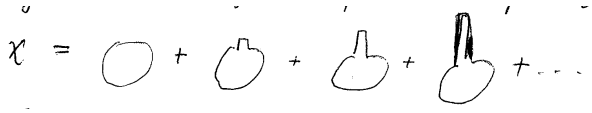
Это возможно при вып. $(22)_1$

Получ. нелокальный закон сохранения. Выраж-е. χ:



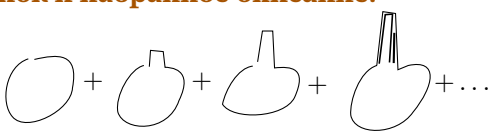
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000795

Сомнительное чтение. Сокращение перед χ предположительно «Выраж-е.». Разделительный штрих неясен.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000795

Рисунок и набранное описание.

$\chi =$ 

Короткие разрывы и утолщённые штрихи на последнем выступе переданы. Наконечники стрелок неразличимы.

(пристраивается квадр. по одному направлению)

Нелокальность 1-мерная.

Контура: 1. S. Mandelstam, Phys. Rev., 1968.

2. Минлос, Синай

[справа, на высоте пункта 1:] квант. Я.-М. в духе Фаддеева-Попова

γ-пучок (вместо L, A-пары)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000795

Сомнительное чтение. Переписанный знак в заголовке предположительно γ; возможно λ.

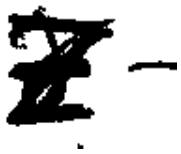
$$\frac{\delta\varphi}{\delta x_\mu(s)} + Z\,\varepsilon_{\mu\nu\lambda} t_\nu \frac{\delta\varphi}{\delta x_\lambda} = \mathcal{F}_\mu(s, C)\varphi(s, C) \tag{31}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000795

Сомнительное чтение. Переписанный параметр похож на перечёркнутое Z; регистр неясен.

Z — произв. параметр



Сомнительное чтение. Буква в пояснении имеет похожую форму; регистр неясен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000795

Аналог. вид имеет:

Станд. киральное поле: (Pohlmayer, Захаров, Михайлов):

$$(32) \qquad A_\mu = g^{-1}\partial_\mu g(x);$$
$$[\partial_\mu + Z\,\varepsilon_{\mu\nu}\partial_\nu]\,\varphi = A_\mu\varphi, \qquad \mu = 1, 2, \ldots$$



Сомнительное чтение. Буква перед ε предположительно Z; регистр неясен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000795

GELFAND-P000796

[номер в источнике: 19]

(31) — система ур-й, Z — спектр. параметр.



Сомнительное чтение. Буква в пояснении обведена и похожа на перечёркнутое Z. Регистр неясен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000796

Совместность $(31) \Rightarrow$ ур-я (22).

$$Z = 0 \quad \Rightarrow \quad \varphi = \Psi$$



Сомнительное чтение. Буква перед $= 0$ обведена и похожа на перечёркнутое Z. В следующих формулах буква написана мельче.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000796

Интегралы — ?

На модели (32) посмотрим, как получ. интегралы.

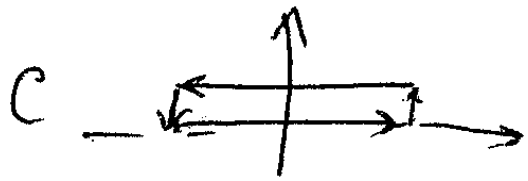
$$(32) \Leftrightarrow$$

$$(33) \qquad \partial_\mu \varphi = \frac{A_\mu + z\varepsilon_{\mu\nu}A_\nu}{1-z^2}\,\varphi$$

$$(34) \qquad P\exp \oint_C \frac{A_\mu + z\varepsilon_{\mu\nu}A_\nu}{1-z^2}\,dx^\mu = 1$$

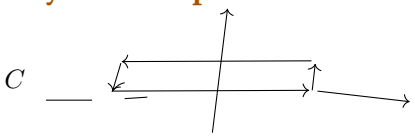
(упор. экспон)

Спец. выбор контура:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000796

Рисунок и набранное описание.



У левого нижнего угла видны дополнительные штрихи. Их назначение неясно.

$$(35) \qquad \frac{d}{dt}\,P\exp \int_{-\infty}^{\infty} dx_1 \left\{ \frac{A_1 + zA_2}{1-z^2} \right\} = 0$$

Это производ. ф-я интегралов дв-ния.

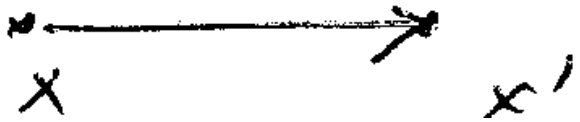
Обычные соотн. переносятся в „контурологию“.

Есть диагр. Фейнмана, где вместо линий — поверхности.

Для своб. теории поля

Рисунок и набранное описание.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000796

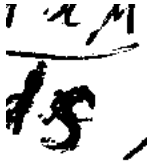
ф-я Грина $G(x,x')$ удовл. ур-ю К.-Г..

$$(36) \qquad (\partial_x^2 - m^2)G(x,x') = \delta(x-x')$$

$$(37) \qquad G(x,x') \underset{|x-x'|\to\infty}{\sim} e^{-m|x-x'|}$$

Здесь на контурах

$$(38) \qquad \left\{ \frac{\delta^2}{\delta x_\mu^2(s)} - m^4 \left(\frac{dx_\mu}{ds} \right)^2 \right\} G(C) = 0$$



Сомнительное чтение. Переписанный знаменатель предположительно ds.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000796

$$(39) \qquad G(C) = \langle \Psi(C) \rangle$$

Как найти конт. ф-ю Грина?

Мат. задача: (38) — „струнное“ ур-е К.-Г..

Гран. условие: убыв. при больших контурах:

$$(40) \qquad G(C) \sim e^{-m^2 A(C)}$$

($A(C)$ — мин. площадь, натян. на контур C)

GELFAND-P000797

Пусть G зав. лишь от тензоров

$$(41) \qquad \sigma_{\alpha\beta} = \oint_C x_\alpha \, dx_\beta$$

$$(42) \qquad \frac{\delta \sigma_{\alpha\beta}}{\delta x_\mu(s)} = \delta_{\alpha\mu} \frac{dx_\beta}{ds} - \delta_{\beta\mu} \frac{dx_\alpha}{ds}$$

$$t_\mu(s) = \frac{dx_\mu}{ds}$$

$$(43) \qquad \dddot{} \, t_\alpha t_\beta \left[\frac{\partial^2}{\partial \sigma_{\alpha\gamma} \partial \sigma_{\beta\gamma}} - m^4 \delta_{\alpha\beta} \right] G = 0$$



Сомнительное чтение. Перед $t_\alpha t_\beta$ зачёркнута запись, похожая на знак суммы с нижними индексами.

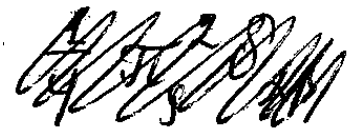
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000797

Пусть

$$\pi_{\alpha\beta} = \frac{\partial}{\partial \sigma_{\alpha\beta}}$$

Тогда получаем

$$(44) \qquad \pi_{\alpha\beta}\pi_{\beta\gamma} = \tfrac{1}{4}\pi^2 \delta \quad C\delta_{\alpha\beta};$$



Сомнительное чтение. После равенства зачёркнуты знаки, похожие на $\frac{1}{4}$, π^2 и δ. Нижние индексы неясны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000797



Сомнительное чтение. Индексы у незачёркнутого δ справа читаются как $\alpha\beta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000797

Это возм. лишь при

$$\pi_{\alpha\beta} = \pm {}^*\pi_{\alpha\beta} = \pm\varepsilon_{\alpha\beta\gamma\delta}\pi_{\gamma\delta} \tag{45}$$

Отсюда ф-я лишь от

$$U_\pm = \sqrt{\sigma_{\alpha\beta}^2 \pm \sigma_{\alpha\beta}\,{}^*\sigma_{\alpha\beta}} \tag{46}$$

Явное решение:

$$G(U_+, U_-)$$

выраж. через ф-и Бесселя.

[между строками:] Смотрим на бесконечности:

Мин. площадь

$$A_{\min}(C) = \sqrt{\sigma^2 \pm \sigma\,{}^*\sigma} \tag{47}$$

σ — проекция на коорд. плоск.

$$\sigma_{\alpha\beta} = \oint x_\alpha\, dx_\beta$$

$$A = \int \sqrt{\dot{x}^2 x'^2 - (\dot{x}x')^2}\, dt\, ds$$

Ур-е Эйлера даёт

$$A_{\min}(x(s))$$



Сомнительное чтение. В последней строке знаки аргумента обведены. Предположительно $x(s)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000797

GELFAND-P000798

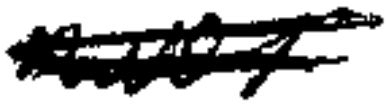
[номер в источнике: 20]

Ур-е Гам.-Якоби

$$\left(\frac{\delta A_{\min}}{\delta x_\mu(s)}\right)^2 = \left(\frac{dx_\mu}{ds}\right)^2$$

Находим решение. (47) — удовл. ур-ю Гам.-Якоби.

Для не слишком [...] перекруч. контуров (47) — решение.



Неразобранный фрагмент. Между «слишком» и «перекруч.» зачёркнута короткая запись. Буквы не различаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000798

Синай утв., что у Куранта что-то есть.

GELFAND-P000799

20.11.78. Сем. Гельфанда.

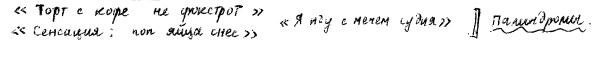


Рисунок и набранное описание.
«Торт с кофе не фокстрот»
«Сенсация: поп яйца снес»
«Я иду с мечем судия»
Палиндромы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000799

Кричевер: инстантоны без расслоений.

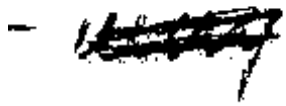
А. С. Шварц.

1. Квантовая [вставлено над строкой: теор. поля и] статфиз. — наука о вычислении интеграла (стат. сумма)

$$Z = \int e^{-S(A)}\, dA \tag{1}$$

A пробегает пр-во траекторий или историй: $A = A(x, t)$.

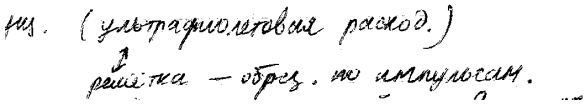
Смысл: заменяем на конечномерный (сеточная аппрокс.) и переходим к пределу; a — [...] шаг решётки.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000799

Сомнительное чтение. Короткое слово перед «шаг решётки» зачёркнуто. Возможно, «шаг».

КТП: предел при $a \to 0$ не сущ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000799

Рисунок и набранное описание.
(ультрафиолетовые расход.)
↙
решётка — обрез. по импульсам.

Один из выходов: переходить к пределу для коррелляц. ф-й, т.е. вычислять

$$\frac{\int \varphi(A) e^{-S(A)}\, dA}{\int e^{-S(A)}\, dA} \tag{2}$$

(ф-и Грина или корреляц. ф-и).

Важно: предел отношения уже имеет смысл.

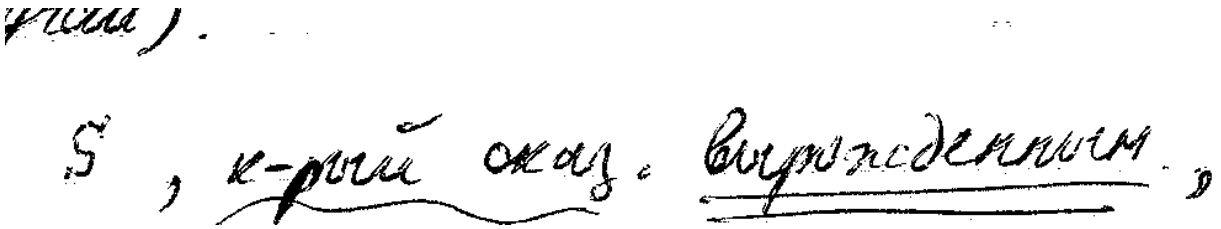
Ещё: при снятии обрезания надо делать „перенормировку“, т.е. входящ. параметр λ_a менять в зав. от a при переходе к пределу.

Сущ. 2 метода вычисления конт. инт.:

теория возмущ. и квазиклассика

(на самом деле 1-е — част. случай).

Важный класс функционалов S, к-рый оказ. вырожденным, т.е. допускающим. ∞-мерную группу симметрии:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000799

Сомнительное чтение. Перед «вырожденным» читается сокращение «оказ.». После слова видна слабая точка перед запятой.

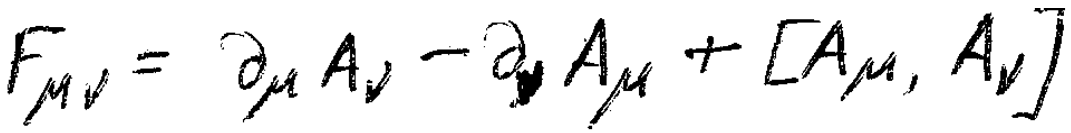
$$g \in G \quad \rightsquigarrow \quad A \mapsto A^g$$
$$S(A^g) = S(A) \tag{3}$$

Физические примеры: калибровочные теории.
Чистая теория Я.-М.; $A = (A_\mu(x))$, $A_\mu \in$ алг. Ли конч. группы Ли.

$$S(A) = \int \langle F_{\mu\nu}, F^{\mu\nu} \rangle \, dV, \tag{4}$$

где

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu] \tag{5}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000799

Сомнительное чтение. Индекс второго ∂ густо обведён. Предварительное чтение — ν.

GELFAND-P000800

[номер в источнике: 26]

Группа симметрии:
если $g(x)$ — ф-я со знач. в группе Ли, то она порождает преобр. полей

$$A_\mu \mapsto g A_\mu g^{-1} + g \, \partial_\mu(g^{-1}) \tag{6}$$

[над следующей строкой зачёркнуто: ~~...~~]



Неразобранный фрагмент. Короткая запись над «Способ» закрыта густой штриховкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000800

Способ борьбы с вырожд. В случае эл.-магн. поля.
«Потенциалы не им. смысла», наложим калибр. условие

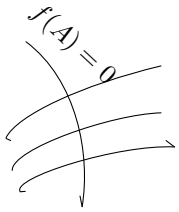
$$\partial_\mu A_\mu = 0 \tag{7}$$

Трудности: трудно постр. теорию возмущений.
2. Квазиклассика $\sim$ метод стац. фазы или Лапласа.
а) Давно реш. задача: как писать конт. интеграл (Фаддеев и Попов)
[под строкой:] — на физ. уровне строгости.
б) Мат. теория — когда S квадратичен.
в) Применение к вычисл. инстантонного вклада.
г) Инварианты Рэя-Зингера.
а) Квантование выр. лагранжианов.
Трудность: интеграл расходится, т.к. объём орбит бесконечен.
мораль: выбрать калибр. условие — трансверсаль к орбитам — и инт. по ней.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000800

Рисунок и набранное описание.



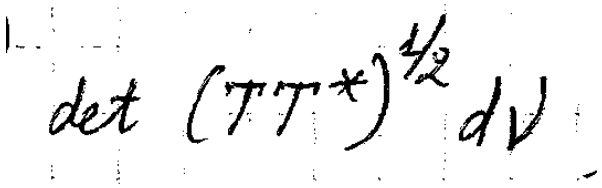
У правого конца нижней кривой и у нижнего конца поперечной кривой видны угловые штрихи. На схеме показаны их видимые стороны.

но: надо вставить множитель $\delta(f(A))$.
Кроме того, надо вставить якобиан $\Delta_f(A)$

$$\Delta_f(A)\delta(f(A)) \tag{8}$$

Приём Ф.-П. — вычисление $\Delta_f(A)$. (это не рассказывает)
$f(A) = 0$ — ур-е трансверсали.
Для конечнократных инт. здесь — теорема.
[слева приписано:] Другой приём.
Рассмотрим снова интеграл (в конечнократном случае)

$$\int_M e^{-S(A)}\, dA = \int_{M/G} e^{-S(A)} \det(TT^*)^{1/2}\, dV, \tag{9}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000800

Сомнительное чтение. В (9) читается $\det(TT^*)^{1/2}$. Штрих у det не виден.

где dV — мера на мн-ии орбит, получ. из станд. рим. метрики на нём.
T — оператор, получ. так: берём (считая действие свободным):

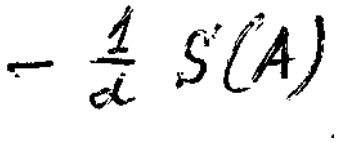
$$T: \underset{\text{алг. Ли}}{\mathfrak{g}} \xrightarrow{T_x} T_x(M)$$

[справа:] отобр., получ. из действия группы.
Счит., что G действ. изометриями на M.

GELFAND-P000801

В физике возникает задача о вычислении методом Лапласа, т.е. об асимптотике

$$\int e^{-\frac{1}{\alpha}S'(A)}\,dA \qquad \text{при } \alpha \to 0 \tag{10}$$



Сомнительное чтение. После S в показателе (10) виден отдельный короткий штрих. Предварительное чтение — S'.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000801

Надо знать стац. точки $S'(A)$, называемые инстантонами.



Сомнительное чтение. Короткий штрих перед открывающей скобкой предварительно читается как штрих у S.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000801

Матем. задача такова: есть мн-ие стац. точек (и даже несколько многообразий) и даже ∞-мерные. Есть ещё сильное вырождение.

Примеры:

1) Поле Я.-М. $\quad G = SU(2)$

$\forall q$ есть сем-во $8q-3$ инстантонов помимо ∞-мерной симметрии.

$$2) \qquad S(\vec{n}) = \frac{1}{f_0}\int (\partial_\mu \vec{n})^2 \dots d^2x, \quad \mu = 0,1; \quad x = (x_0, x_1) \tag{11}$$



Неразобранный фрагмент. Между $(\partial_\mu \vec{n})^2$ и d^2x густо зачёркнута запись. Видна петля слева. Саму запись прочитать не удаётся.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000801

Надо вычислять гауссовы интегралы и возникает det.

Выр. лагранжиан даёт ещё один det — из Фаддеева-Попова — это $\det(TT^*)^{1/2}$.

Детерминанты — ∞-мерные; требуют аналит. прод. или перенормировки.

И они оказ. зависящими от выбора метрики.

Но: можно проследить за изменением det при вариации метрики.

В (11): $\vec{n} = (n_1, n_2, n_3) \in S^2, \quad |\vec{n}| = 1$.

Экстремали в (11) найдены Белавиным и Поляковым.

Перейдём к стереогр. перем. на плоскости — к сфере.

Получим $w(z)$.

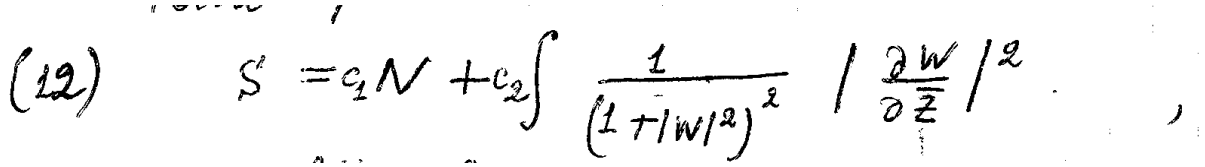
Ответ: экстремали $\leftrightarrow w(z)$ — рациональные ф-и от z!

Объяснение: есть топ. число N — степень отображения

($\sim$ интеграл от якобиана).

Тогда простое вычисление показывает

$$S' = c_1 N + c_2 \int \frac{1}{(1+|w|^2)^2} \left|\frac{\partial w}{\partial \bar{z}}\right|^2, \tag{12}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000801

Сомнительное чтение. Слева в (12) виден короткий штрих у S. Предварительное чтение — S'. После квадрата модуля дифференциал не виден.

отсюда всё следует.

Надо посчитать det.

Здесь нет калибровочной группы и есть один det. Асимпт. (10) даётся интегралом

$$\int \det{}^{-1/2}(\ldots)\, d\mu_0, \tag{13}$$

где μ_0 — нек-рая мера на инстантонах.

~~Оказывается, что удобно~~

Оператор строится по $\forall$ рацион. ф-и как [над строкой вставлено: опер. квадр. формы, соотв.] главной квадр. части ф-ла

$$z = x_0 + ix_1$$

$$z \xrightarrow{w} \mathbb{CP}(1) \tag{14}$$

GELFAND-P000802

[номер в источнике: 27]

$T\mathrm{CP}(1)$ индуцирует расслоение на z-плоскости (по этому отобр.).
[под $T\mathrm{CP}(1)$:] (голоморфное)
[справа:] w — рац.

$$\Delta = \bar\partial^* \bar\partial, \qquad \bar\partial = \frac{\partial}{\partial \bar z} : \Lambda^{0,0} \to \Lambda^{0,1} \tag{15}$$

[под правой частью:] в формах со знач. в расслоении.
Метрика тоже зависит от w.
(индуцирована станд. метрикой CP^1)
w участвует реально только в $*$.
Надо сосчитать det. Это дел. с пом. общей теории.
[зачёркнутый блок: ...]



Неразобранный фрагмент. Внутри очерченного блока видны плотные горизонтальные и наклонные штрихи. Более ранняя запись не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000802

det регуляризуем, одноврем. перенормировав f_0 (пост. связи) в (11).
Один из способов регуляризации: рассмотрим
[зачёркнуто: ~~$\zeta(A) =$~~]



Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись предварительно читается как $\zeta(A) =$. Штрихи конца пересекаются с зачёркиванием.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000802

$$\zeta(s) = \sum_{\lambda_i \neq 0} \lambda_i^{-s} \tag{16}$$

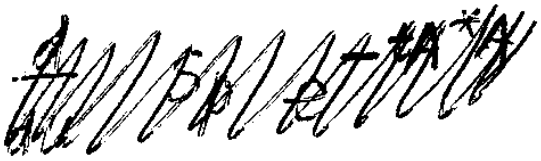
$s = 0$ — точка аналит.

$$\ln \det \underset{\text{def}}{=} -\zeta'(0). \tag{17}$$

Опер. $\bar\partial$ „один и тот же“ для всех инстантонов с одинаковым топ. числом N.
Общее утверждение: — при изменении метрики можно проследить за изменением

$$\det(A^* A)$$

идея:
[~~$\frac{d}{du} \mathrm{Sp}\, e^{-tA^*A}$~~]



Сомнительное чтение. В зачёркнутой записи предварительно читается $\frac{d}{du}\,\mathrm{Sp}\, e^{-tA^*A}$. Показатель и знаменатель пересечены косыми штрихами.

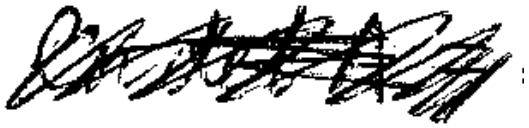
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000802

$$\frac{d}{du}A^*A = BA^*A + A^*CA \tag{18}$$

Здесь B возникает из формулы, задающей вариацию скал. произведения:

$$(u, v) = \langle u, v\rangle + \langle Bu, v\rangle. \tag{19}$$

Вариацию $\det A^*A$ выразим через $\operatorname{Sp} e^{-tA^*A}$ с пом. интегр. Фруллани.
[над следующей формулой зачёркнуто: ~~$\ln\det A =$~~]



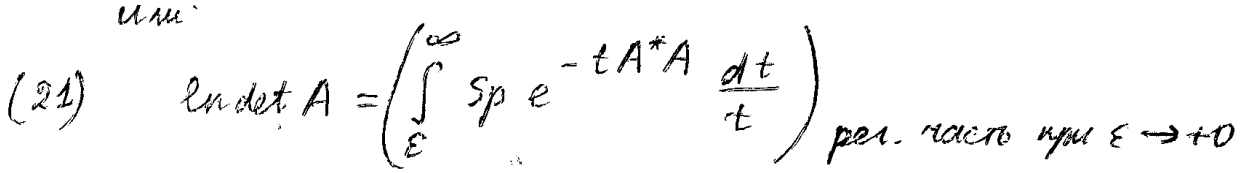
Сомнительное чтение. Зачёркнутая строка предварительно читается как $\ln\det A =$. Последние штрихи перекрыты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000802

$$\int_0^\infty \frac{e^{-ta} - e^{-tb}}{t}\,dt = \ln\frac{b}{a} \tag{20}$$

(интеграл Фруллани).
или:

$$\ln\det A = \left(\int_\varepsilon^\infty \operatorname{Sp} e^{-tA^*A}\frac{dt}{t}\right)_{\text{рег. часть при } \varepsilon\to+0} \tag{21}$$

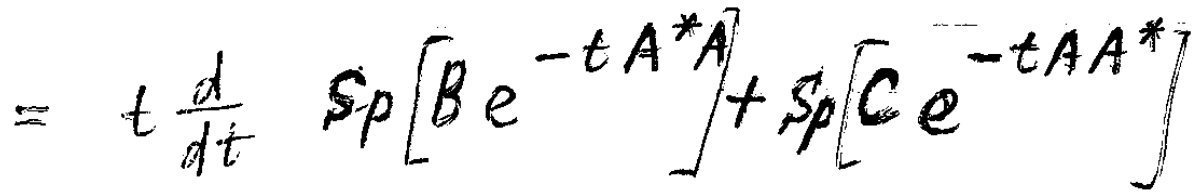


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000802

Сомнительное чтение. В (21) слева читается $\ln\det A$. Перед интегралом не видно минуса или численного множителя.

GELFAND-P000803

$$\begin{aligned}\frac{d}{du}\operatorname{Sp} e^{-tA^*A} &= -t\operatorname{Sp}\left[(BA^*A + A^*CA)e^{-tA^*A}\right] = \\ &= t\frac{d}{dt}\operatorname{Sp}\left[Be^{-tA^*A}\right] + \operatorname{Sp}\left[Ce^{-tAA^*}\right]\end{aligned} \tag{22}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000803

Сомнительное чтение. Во второй строке (22) скобка после следа с B закрывается перед плюсом. След с C записан отдельно, без видимого $t\,d/dt$.

t — сокр. с $\frac{1}{t}$ в (21)

и вылезают интегралы; соотв. коэфф. асимпт. Сили

$$\ln\det A = \int_\varepsilon^\infty \operatorname{Sp} e^{-tA^*A}\frac{dt}{t} + \sum a_i\varepsilon^i + a_0\ln\varepsilon.$$

Важен a_0.

$t\to\infty \quad\Rightarrow\quad$ нулевые моды.

эта часть не считается.

Надо считать интеграл по $d\mu_0$.

$d\mu_0$ тоже надо считать! — это n-мерный det

Надо сосчитать $(4q+2)$-мерный det метрич. тензора.

Метрика в рац. ф-ях — из метрики во всех ф-ях (в кас. пр-ве к ним) — стандартной $=\sum$ квадр. вариаций.

На самом деле **2** несосчит. части (из мод и из $d\mu_0$) сокращаются!!

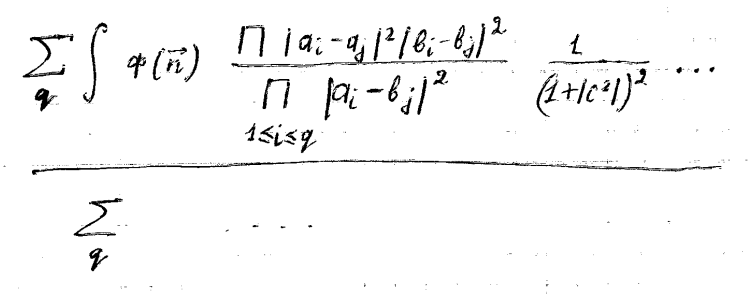
Надо ещё сосчитать

$$\int \Phi(\vec n)\,\det{}^{-1/2}(\dots)\,d\mu_0.$$

Зададим рац. ф-ю нулями и полюсами.

$$\begin{array}{ll|l} a_1\dots a_n & \text{— нули} & c \text{ — асимпт. на } \infty. \\ b_1\dots b_n & \text{— полюса} & \end{array}$$

$$\frac{\sum_q \int \varphi(\vec n)\dfrac{\prod|a_i-a_j|^2|b_i-b_j|^2}{\prod_{1\le i\le q}|a_i-b_j|^2}\dfrac{1}{(1+|c^2|)^2}\cdots}{\sum_q \cdots}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000803

Сомнительное чтение. Верхнее произведение записано без пределов. Под нижним стоит $1\le i\le q$, а в множителе видны оба индекса i и j. Степень в $|c^2|$ находится внутри черт модуля.

$$\varphi(\vec{n}) = n_\alpha(z')n_\beta(z'')$$

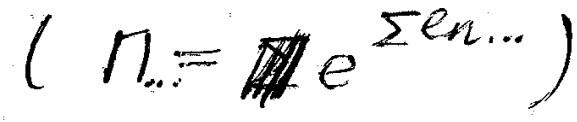
Знаменатель — стат. сумма кулоновского газа на плоскости.

В полюсах — $+$-заряды

нулях — $-$-заряды.

[справа:]

$$\left(\prod_{\dots} = \dots e^{\sum \ln \dots}\right)$$

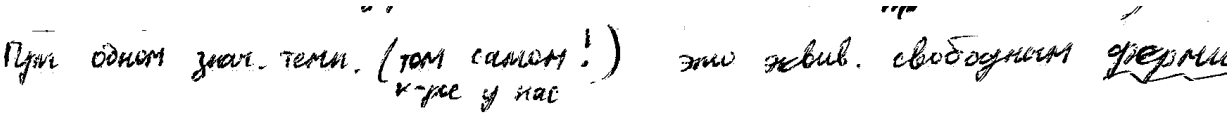


Неразобранный фрагмент. Знак перед e густо зачёркнут. Видны угловые штрихи, но знак не устанавливается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000803

При одном знач. темп. (той самой!) это эквив. свободным фермионам.

[вставлено снизу: к-рое у нас]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000803

Сомнительное чтение. Сокращение в приписке под скобкой предварительно читается «к-рое».

GELFAND-P000804

27.11.78. Сем. Гельфанда.

Лев Николаевич Липатов

об асимпт. диаграмм.

Захаров.

Для интегрир. систем „общего полож.“ будет вып. вар. принцип.

(все известные — не общего положения)

$$\begin{cases} \Psi_\xi = U\Psi \\ \Psi_\eta = V\Psi \end{cases} \tag{1}$$

$$\left.\begin{aligned} U &= U(\xi,\eta,\lambda) \\ V &= V(\xi,\eta,\lambda) \end{aligned}\right\} \quad \text{рац. ф-и по } \lambda$$

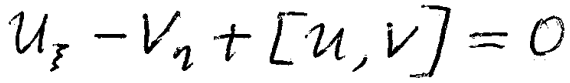
$$\begin{cases} U = U_0 + \sum\limits_{n=1}^{N_1} \dfrac{U_n}{\lambda - \lambda_n}, \\ V = V_0 + \sum\limits_{n=1}^{N_2} \dfrac{V_n}{\lambda - \mu_n} \end{cases} \tag{2}$$

$$\lambda_i \neq \lambda_j; \qquad \mu_i \neq \mu_j; \qquad \lambda_n \neq \mu_m$$

Ψ, U, V — матрицы

Инт. система:

$$U_\xi - V_\eta + [U,V] = 0 \tag{3}$$



Сомнительное чтение. В (3) под U стоит ξ, а под V — η.

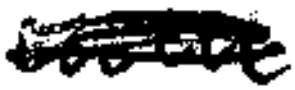
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000804

Лакс. пары: U имеет простой полюс в $1^{\text{й}}$ точке, V имеет полюс любого пор. в этой же точке

GELFAND-P000805

[номер в источнике: 37]

[в начале строки зачёркнуто: ...]



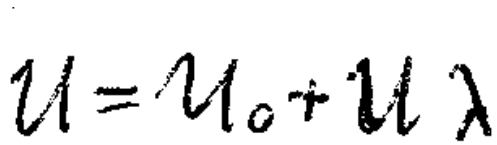
Неразобранный фрагмент. Короткое слово закрыто несколькими горизонтальными чертами. Его буквы не различаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000805

Тогда U, V можно сделать полиномами:

$$U = U_0 + U\lambda$$

$$V = P_n(\lambda)$$



Сомнительное чтение. У U перед λ не видно индекса.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000805

Подробнее (3) имеет вид:

$$\begin{cases} U_{0\eta} - V_{0\xi} + [U_0, V_0] = 0 \\ U_{n\eta} = [U_n, A_n] \\ V_{n\xi} = [V_n, B_n] \end{cases} \tag{4}$$

Здесь

$$A_n = V\big|_{\lambda=\lambda_n}, \qquad B_n = U\big|_{\lambda=\mu_n}. \tag{5}$$

Это сист. $N_1 + N_2 + 1$ ур-й относит. $N_1 + N_2 + 2$ величин.

Частично проинтегрируем: пусть $U_n^{(0)}$ и $V_n^{(0)}$ — жорд. формы, тогда

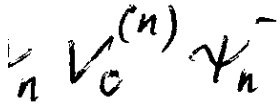
$$U_n^{(0)} = U_n^{(0)}(\xi), \qquad V_n^{(0)} = V_n^{(0)}(\eta) \qquad \text{(в силу } (4)_{2,3}\text{)} \tag{6}$$

$$\begin{cases} U_n = \varphi_n U_n^{(0)} \varphi_n^{-1}, \\ V_n = \psi_n V_0^{(n)} \psi_n^{-1} \end{cases} \tag{7}$$



Сомнительное чтение. Густо обведённый номер предварительно читается (7). Прежние штрихи внутри цифры не различаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000805



Сомнительное чтение. У среднего V во второй строке (7) нижний индекс 0, а верхний (n).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000805

Считаем матрицы (6) заданными.

Сист. будет проинтегр., если будут найдены φ_n и ψ_n в (7).

φ_n, ψ_n опред. неоднозначно: нужен один представитель.

Положим:

$$\nabla_\eta = \frac{\partial}{\partial \eta} - V_0, \qquad \nabla_\xi = \frac{\partial}{\partial \xi} - U_0. \tag{8}$$

Тогда ур-я имеют вид

$$\begin{cases} \left(\nabla_\eta - \sum\limits_{m=1}^{N_2} \dfrac{V_m}{\lambda_n - \mu_m} \right) \varphi_n = 0 \\ \left(\nabla_\xi - \sum\limits_{m=1}^{N_1} \dfrac{U_m}{\mu_n - \lambda_m} \right) \psi_n = 0 \end{cases} \tag{9}$$

[справа:] (подразум., что V_m, U_m выраж. через (7))

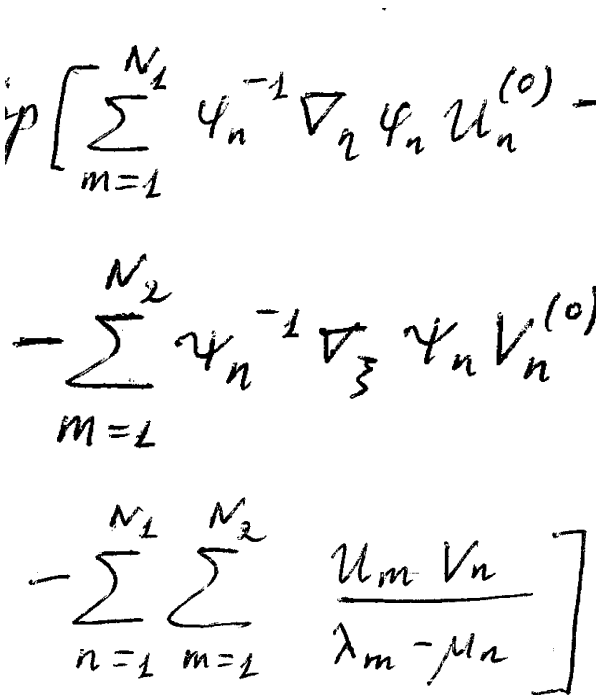
Здесь классич. спинорные модели (для физиков). Действие:

$$S' = \int d\xi \, d\eta \ \mathrm{Sp} \Big[\sum_{m=1}^{N_1} \varphi_n^{-1} \nabla_\eta \varphi_n U_n^{(0)} - \sum_{m=1}^{N_2} \psi_n^{-1} \nabla_\xi \psi_n V_n^{(0)} = - \sum_{n=1}^{N_1} \sum_{m=1}^{N_2} \frac{U_m V_n}{\lambda_m - \mu_n} \Big] \tag{10}$$



Сомнительное чтение. У S в (10) виден приподнятый штрих, предварительно читаемый как S'.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000805



Сомнительное чтение. В первых двух суммах предел $m = 1$, а в множителях индекс n. В двойной сумме под N_1 стоит $n = 1$, под N_2 — $m = 1$. Дробь читается как $U_m V_n / (\lambda_m - \mu_n)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000805



Сомнительное чтение. Две черты в конце первой строки предварительно читаются как $=$. Следующая строка начинается со знака минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000805

GELFAND-P000806

Отсюда серии зак. сохранения (связ. с кол-вом полюсов)

$N_1 + N_2$ серий.

Простейш. сист. — sin-Горд. — полюса в 0 и ∞.

Гипотеза: есть много гам. структур.

(как для КдФ — беск. число гам. структур)

Липатов

ЖЭТФ 72, 411, 1977.

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\hbar c} = \frac{1}{137}$$

$$\mathcal{L} = \int d^3x\, dt \left[\frac{[\partial_\mu \varphi]^2}{2} - \frac{m_0^2 \varphi^2}{2} - \lambda_0 \frac{\varphi^4}{4!} \right] \tag{1}$$

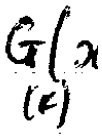
Задача: [...] вычисление ф-и Грина (в евклидовой области):



Неразобранный фрагмент. После «Задача» виден густо замазанный знак. Его начертание не устанавливается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000806

$$G_{(c)}(x_1, \ldots, x_n) = Z_0^{-1} \int \prod_x d\varphi(x)\, e^{-H(\varphi)} \prod_{i=1}^{n} \varphi(x_i) \tag{2}$$



Сомнительное чтение. Индекс в скобках предварительно читается как (c). Видна угловатая черта с открытой правой стороной.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000806

$$H(\varphi) = \int d^4x \left[\frac{(\partial_\sigma \varphi)^2}{2} + \frac{\lambda_0 \varphi^4}{4!} \right] + \frac{m_0^2 \varphi^2}{2} \Bigg]$$



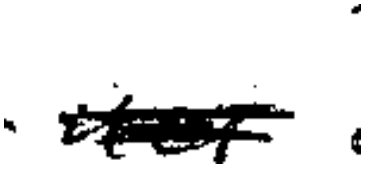
Сомнительное чтение. После дроби с λ_0 закрывающая квадратная скобка зачёркнута. Справа от последнего слагаемого стоит ещё одна скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000806

(= $\mathcal{L}$ в евклидовой области)

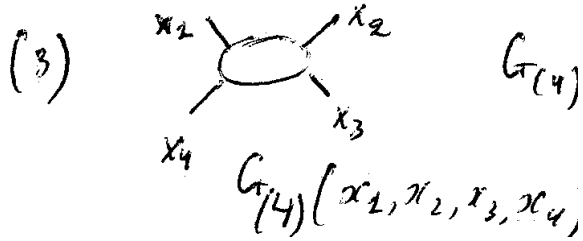
Интеграл (2) расходится. Но если сделать λ_0, m_0 зависим. от параметров обрезания, то ответ будет конечен (перенормировки!)

m_c^2 — полюс ф-и Грина (m_c — [...] физ. масса).



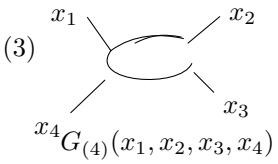
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000806

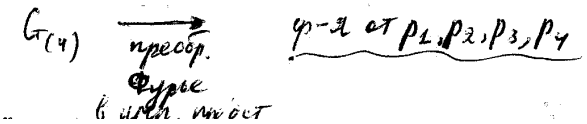
Неразобранный фрагмент. Перед «физ. масса» короткая запись пересечена несколькими чертами. Буквы не различаются.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000806

Рисунок и набранное описание.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000806

Рисунок и набранное описание.

$G_{(4)} \xrightarrow[\text{Фурье}]{\text{преобр.}}$ ф-я от p_1, p_2, p_3, p_4
в имп. прост.

(~ рассеяние 4^x частиц)

Полюс = [...] m_c^2



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000806

Сомнительное чтение. Зачёркнутое выражение перед m_c^2 целиком не читается. Начальные штрихи могут относиться к m_0.

ф-я (3) зависит лишь от p_j^2 и $p_i \cdot p_j$ (из Лоренц.-инвар.)

и сод. $\delta(p_1 + p_2 - p_3 - p_4)$ (из сохр. импульса)

Вершинная ф-я Грина:

$$\Gamma = \frac{G(p_1, p_2, p_3, p_4)}{G(p_1)G(p_2)\dots G(p_4)} \tag{4}$$

(после вын. δ-ф-и)

По теории возмущений (при $\lambda_0 = 0$) получим

$$G^0(p) = \frac{1}{p^2 + m^2}. \tag{5}$$

GELFAND-P000807

[номер в источнике: 38]

[зачёркнуто: ...]

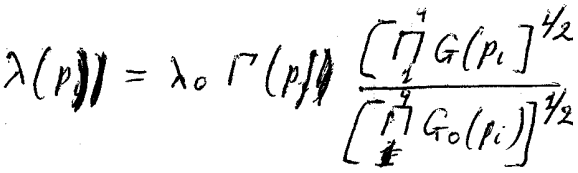
$$\frac{[G(p_1)\dots G(p_4)]^{1/2}}{[G^0(p_1)\quad G^0(p_4)]^{1/2}}$$



Неразобранный фрагмент. Перед верхней дробью густо зачёркнута запись, возможно $\Gamma(p)$. Штрихи между скобками не различаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000807

$$\lambda(p_i)) = \lambda_0\Gamma(p_i))\frac{[\prod_1^4 G(p_i]^{1/2}}{[\prod_1^4 G_0(p_i)]^{1/2}}$$ — заряд (инвариантный)



Сомнительное чтение. Аргументы λ и Γ предварительно читаются как p_i с двумя следами закрывающих скобок. В числителе после p_i видна квадратная скобка без отдельной круглой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000807

$$p = (p_1, p_2, p_3, p_4)$$

λ_0 подб. так, чтобы физ. заряд был конечен (и все ф-и Грина тоже)

Парадокс Ландау и Померанчука: если не по теории возм., а оставить главный ln, то получ.

$$\lambda_\mu = \frac{\lambda_0}{1 + \frac{3}{2}\frac{\lambda_0}{16\pi^2} \dots \ln\frac{\Lambda}{\mu^2}}.$$

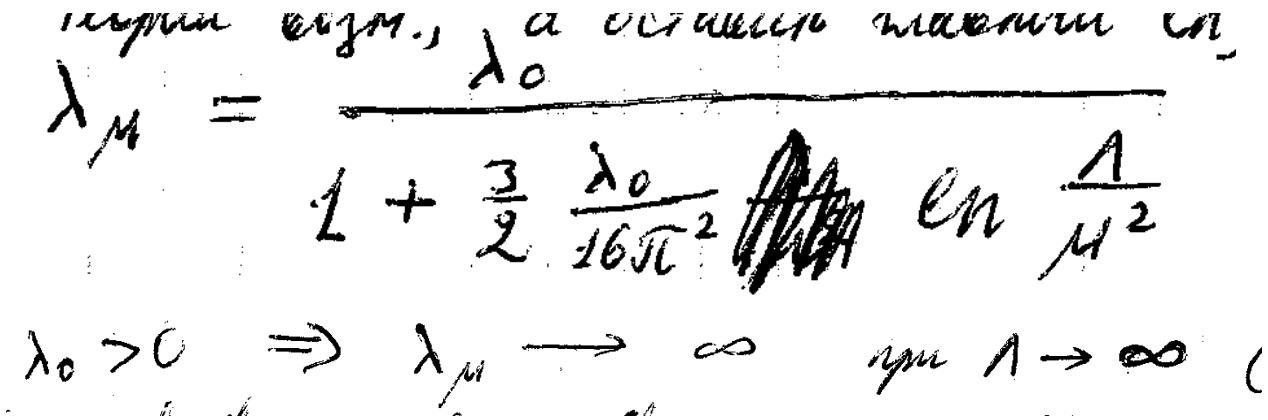


Неразобранный фрагмент. Запись перед ln густо зачёркнута. Её знаки не различаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000807

[справа от формулы:] μ — опр. точка: $p_i p_j = \mu^2$, $p_i^2 = (\dots)\mu^2$.
$(\cdot)$ из $(\sum p_i)^2 = 0$.

$$\lambda_0 > 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda_\mu \longrightarrow \infty \quad \text{при } \Lambda \longrightarrow \infty \quad \text{(т.е. снятии обрезания).}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000807

Сомнительное чтение. В дроби после 1 стоит плюс, а ниже при $\Lambda \to \infty$ написано $\lambda_\mu \to \infty$.

То же в кв. электродин. [...] (ни при какой затрав. λ_0 не получ. $\frac{1}{137}$)



Неразобранный фрагмент. Между «электродин.» и открывающей скобкой запись пересечена косыми штрихами. Она не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000807

Необходима асимптотика коэфф. в ряде теории возмущений, возник. для

$$\psi = \frac{d\lambda_\mu}{d \ln \frac{\Lambda}{\mu^2}} = a_2 \lambda_\mu^2 + a_3 \lambda_\mu^3 + \dots$$

асимпт. по k при $k \to +\infty$ есть
Первые 4 явно найдены.
Идея: метод Лапласа для континуального интеграла
Нер-во Соболева:

$$\left[\int (\partial_\sigma \varphi)^2 \, d^4x \right]^2 \geq \frac{32\pi^2}{3} \int \varphi^4(x) \, d^4x$$

рав-во достигается при

$$\varphi = \frac{c_1}{(x - x_0)^2 + \lambda^2}$$

[Вставка Захарова $\Delta\varphi + \varphi^3 = 0$ — из ур-й Я.-М. получается]

GELFAND-P000808

4.12.78г. Сем. Гельфанда.

A. Guichardet

Расширения предст. топ. групп.

1. Расш. модулей над дискр. группами.

E, F — 2 G модуля.



Сомнительное чтение. Густо обведённая цифра между «—» и G предварительно читается как 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000808

Расш. E с помощью F — это 3-й G-модуль H, такой что $H \supset F$ и $H/F \cong E$ или точная послед.

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow H \longrightarrow E \longrightarrow 0 \tag{1}$$

2 расш. эквив., если $\exists$ изом., такой, что диагр. коммут.

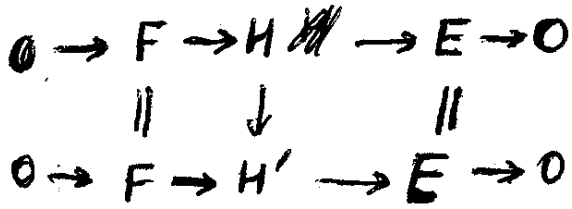


Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & F & \longrightarrow & H & \cdots\!\!\longrightarrow & E & \longrightarrow & 0 \\ & & \| & & \downarrow & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & F & \longrightarrow & H' & \longrightarrow & E & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

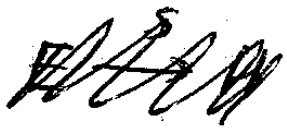
Справа от верхнего H зачёркнута запись. Возможно, ещё одна буква H.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000808

Тривиальное расширение:

$$H = F \oplus E$$

Сильное расширение: (1) — сильное, если $\exists$ сечение [~~$E \xrightarrow{s} H$~~]



Сомнительное чтение. Зачёркнутая стрелка предварительно читается $E \xrightarrow{s} H$. Правая буква пересечена косыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000808

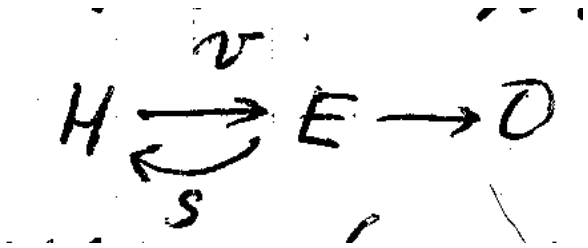
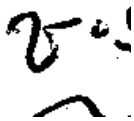


Рисунок и набранное описание.

$$H \underset{s}{\overset{v}{\rightleftarrows}} E \longrightarrow 0$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000808

$v \cdot s =$ id; s — морфизм групп (а не G-модулей)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000808

Сомнительное чтение. Знак в $v \cdot s =$ id и над стрелкой предварительно читается как v.

[под словом «групп» вставлено: (абелевых).]

(если s — морф. G-мод., то расширение тривиально)

Мн-во классов эквив. [вставлено над строкой: сильных] расширений: $\mathrm{Ext}^1(E, F)$

Метод: когомологии

$\mathrm{Hom}(E, F)$ — морф. групп

это G-модуль: действие задаётся так

$$gu = g \cdot u \cdot g^{-1}$$

GELFAND-P000809

[номер в источнике: 43]

Опр.

$$H^1(G, \mathrm{Hom}(E, F))$$

1-коциклы

$$f : G \longrightarrow \mathrm{Hom}(E, F)$$

$$f(gg') = f(g) + g \circ f(g') \circ g^{-1}. \tag{2}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000809

Сомнительное чтение. Первое g после плюса в (2) обведено у нижней петли. Читается g, соседний штрих не различается отдельно.

Z^1 — все коциклы.

1-кограницы (B^1).

$$\exists\, u \in \mathrm{Hom}(E,F): \quad f(g) = g \circ u \circ g^{-1} - u$$

$$H^1 \underset{\text{def}}{=} Z^1/B^1.$$

Сущ. соответствие (вз. однозн.)

$$H^1 \cong \mathrm{Ext}^1(E,F)$$

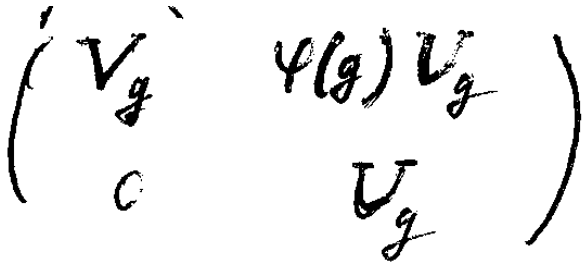
По коциклу φ постр. расширение:

$$H = F \oplus E$$

$$g(f,e) = (gf + \varphi(g)g \cdot e, \quad g \cdot e). \tag{3}$$

или в матрицах:

$\begin{pmatrix} V_g & \varphi(g)U_g \\ 0 & U_g \end{pmatrix}$ — так строится действие.



Сомнительное чтение. В правом верхнем углу последняя буква предварительно читается как U_g, как и на диагонали. Нижний левый знак открыт справа и предварительно читается как 0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000809

V_g, U_g — [...] предст. G в соотв. пр-вах.



Сомнительное чтение. Перед «предст.» видна зачёркнутая или обведённая запись, возможно цифра 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000809

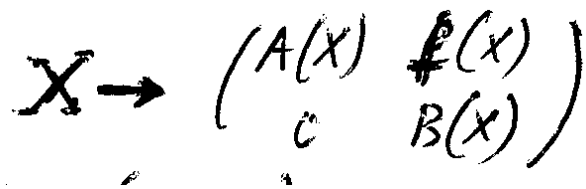
Отсюда можно получить опр. коцикла.

2 предст. эквив. $\Longleftrightarrow$ коциклы гомологичны

2. Расширения модулей над алгебрами Ли.

[справа:]

$$X \longrightarrow \begin{pmatrix} A(X) & f(X) \\ 0 & B(X) \end{pmatrix}$$



Сомнительное чтение. В правом верхнем углу буква обведена и предварительно читается как f. Нижний левый знак открыт справа и передан как 0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000809

коцикл — линейное отображение $f : \mathfrak{g} \longrightarrow \mathrm{Hom}(E,F)$

опр. коцикла имеет вид:

$$f([X,Y]) = X \circ f(Y) - f(Y) \circ X - Y \circ f(X) + f(X) \circ Y. \tag{4}$$

f — когранича, если $\exists\, u$

$$f(X) = X \circ u - u \circ X. \tag{5}$$

Лемма 1. E, F имеют [вставлено над строкой: различные] инфинитезим. характеры $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \quad \mathrm{Ext}^1(E, F) = 0$$

$\mathfrak{g} \longmapsto U(\mathfrak{g})$ универс. обёрт. алгебра, $Z(\mathfrak{g})$ — её центр

GELFAND-P000810

Пусть $u \in Z(\mathfrak{g})$ действует в E как умн. на скаляр

$$u \cdot e = \chi(u) e$$

Тогда $\chi \in \mathrm{Hom}(Z(\mathfrak{g}), \mathbb{C})$
это инфинит. характер.
$H^1(\mathfrak{g}, \mathrm{Hom}(E, F))$ — есть
$H^1(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}, \mathrm{Hom}(E, F))$, $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{g}$
[Справа на поле: ....]



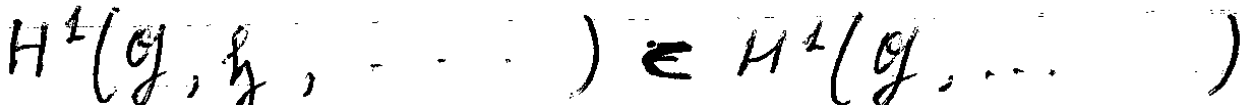
Сомнительное чтение. Изолированный неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000810

(описывает расширения, тривиальные с точки зрения $\mathfrak{h}$).

$$Z^1(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}, \mathrm{Hom}(E, F)) = \{f \in Z^1(\mathfrak{g}, \ldots), \quad f|_{\mathfrak{h}} = 0\}$$

$$H^1(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}, \ldots) \in H^1(\mathfrak{g}, \ldots)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000810

Сомнительное чтение. Между группами в рукописи стоит знак $\in$.

Комментарии:

Можно с пом. дифференциала:

$$(df)(x,y) = f([x,y]) - xf(y) + yf(x)$$

$xf(y)$ — действие алг. Ли

(выше запис. с пом. коммутатора)

3. Расширения модулей над группами Ли.

G-модуль — топ. вект. пр-во, G действ. непрерывно.

$\mathfrak{g}$ — алг. Ли

$K \subset G$

|

макс. комп. подгр.,

$\mathfrak{k}$ — соотв. алг.,

E, F — т.в.п.

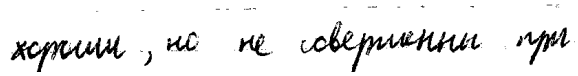
1-я идея. коциклы

$$f : G \longrightarrow \mathrm{Hom}(E,F)$$

$(e,g) \longmapsto f(g)e$ непр. по g и e.

2-я идея: вместо E, F — пр-во дифф. векторов E_∞, F_∞

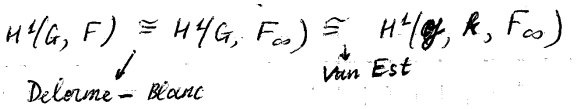
хороши, но не совершенны при $E = \mathbb{C}$. Пусть так.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000810

Сомнительное чтение. Рукопись не уточняет смысл слов «не совершенны».

Теорема:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000810

Рисунок и набранное описание.

$H^1(G,F) \cong H^1(G,F_\infty) \cong H^1(\mathfrak{g},\mathfrak{k},F_\infty)$

Delorme — Blanc Van Est



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000810

Сомнительное чтение. Первая буква алгебры в правой группе обведена и читается предположительно как $\mathfrak{g}$.

Для $\mathbb{R}$ нетрив.

$$\begin{pmatrix} 1 & at \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

— расширение трив. $\mathbb{R}$-модуля тривиальным

нет соотв. предст. групп и алгебр

(в когом.: надо брать когом., трив. [зачёркнуто: . . .] на компактной подгруппе).



Неразобранный фрагмент. слово закрыто штрихами

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000810

GELFAND-P000811

[номер в источнике: 44]

Несовершенство:
даже если F — неприв. унит. предст., то может быть

$$\dim H^1(G, F) \stackrel{?}{=} +\infty$$



Сомнительное чтение. Знак имеет две почти горизонтальные черты и наложенный угловой штрих. По начертанию возможно $\geq$; равенство согласуется со следующим примером.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000811

Пример G — афф. гр. прямой $ax + b$



Сомнительное чтение. Знак похож на R, но отдельные штрихи могут быть зачёркиванием.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000811

B^1 всюду плотно в Z^1, но $\dim Z^1/B^1 = +\infty$

Причина: F слабо содержит тривиальное предст.

Для полупростых групп всё хорошо, [зачёркнуто: . . .]



Неразобранный фрагмент. исходные знаки не читаются

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000811

Пусть G — полупростая;

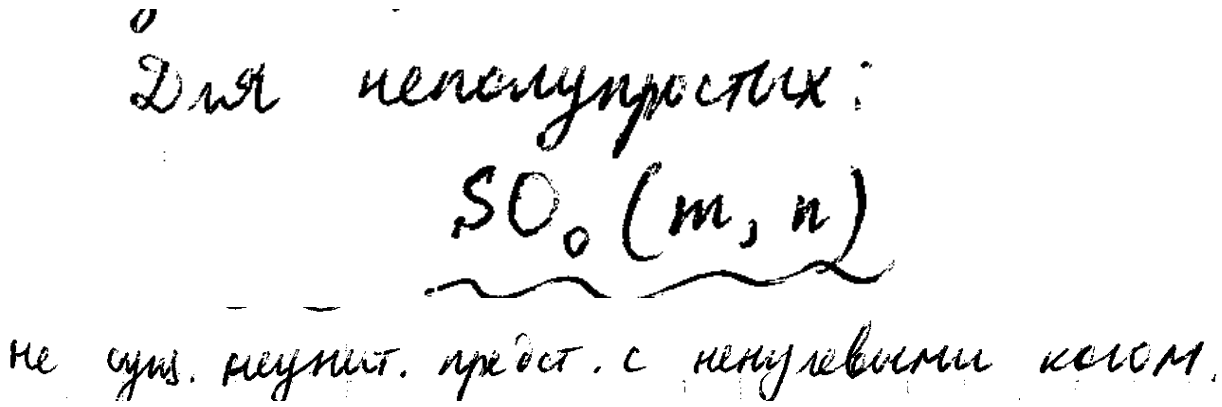
унит. неприв. предст.

Известно, когда $H^1 = 0$.

Для неполупростых:

$$SO_0(m, n)$$

не сущ. неунит. предст. с ненулевыми когом.



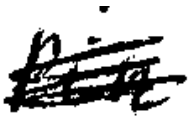
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000811

Сомнительное чтение. В рукописи при $SO_0(m, n)$ стоят рубрика «Для неполупростых» и сокращение «неунит.»

Доб. недостаток 1й идеи.

Лемма об инфинит. хар. неверна!

Контрпример есть [зачёркнуто: . . .] для $SL(2, \mathbb{R})$



Сомнительное чтение. Возможно «все», но поперечные штрихи закрывают часть букв.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000811

2-я идея: верна лемма об инфин. хар-рах, но

[На левом поле, зачёркнуто: . . .]



Сомнительное чтение. Возможно, повторено «но».

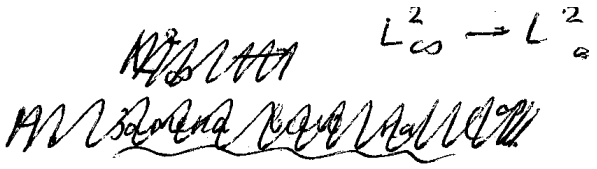
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000811

$$H^1(G, \mathrm{Hom}(E_\infty, F_\infty))$$

трудно вычислить.

$$L^2_\infty \longrightarrow L^2_\infty$$

[Слева и строкой ниже, зачёркнуто: ~~$L^2_\infty \longrightarrow \ldots$~~; ~~Задача …~~]



Неразобранный фрагмент. Начало верхней записи предположительно L^2_∞, дальше видна стрелка. В нижней строке после «Задача» слова и знаки закрыты штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000811

3-я идея.

$$E, F \rightsquigarrow E_K, F_K$$

(векторы, включ. в конечномерные предст. K).

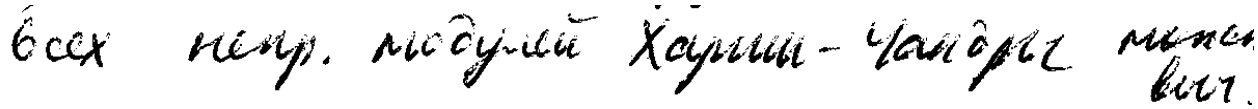


Неразобранный фрагмент. Два текстовых фрагмента зачёркнуты. Отдельные петли видны, но слова не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000811

K-конечные; K — макс. комп. подгруппа

$SL(2, \mathbb{R})$ — для всех непр. модулей Хариш-Чандры можно выч.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000811

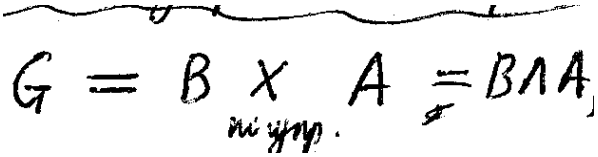
Сомнительное чтение. Сокращение «непр.» предположительно означает «неприводимых».

$$H^1(\mathfrak{g}, \mathfrak{k}, \mathrm{Hom}(E_K, F_K))$$

алгебра без топологии.

4. Случай полупрямого произведения.

$$G = B \underset{\text{полупр.}}{\times} A = B \underset{\sigma}{\wedge} A, \qquad B = \mathbb{R}^n, \quad A \text{ — гр. Ли}$$



Сомнительное чтение. Знак под равенством предположительно читается как σ, возможно g. Между B и A стоит $\wedge$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000811

(напр., афф. гр. прямой).

B^* — сопр. пр-во, $\langle b, x \rangle$ — двойств.

$X = A$-орбита в B^*

(действие A в B есть и опр. полупрямого произвед.)

GELFAND-P000812

[Слева от даты зачёркнуто: . . ..]



Неразобранный фрагмент. слово или цифры не читаются

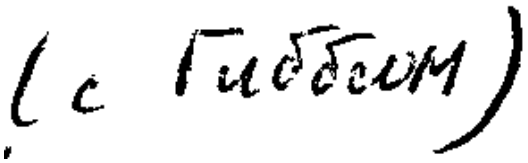
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000812

12/II-79 г. Сем. Гельфанда.

Что нужно знать? (по А. А. Белавину):

I. Фейнман.

1. Курс для домохозяек, гг. 8, 9.
2. Статистическая физика
3. Интегралы по путям (с Гиббсом)



Сомнительное чтение. В рукописи «Гиббсом». Вероятно, имеется в виду А. Р. Хиббс, соавтор книги Фейнмана об интегралах по путям.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000812

II. Хуанг «Статист. механика» Глава: Решение Онзагера.

III. Ф. Клейн «Лекции по истории математики в XIX столетии»

[Зачёркнут номер: . . .]



Сомнительное чтение. возможно IV

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000812

[4. Книжки с синими кубиками на обложке (на белом фоне)
(Фейнман: «Фунд. зак. физики»).]

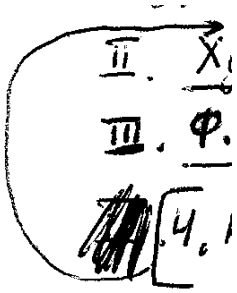
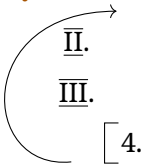


Рисунок и набранное описание.



Стрелка по левому полю ведёт от зачёркнутого номера к промежутку перед II.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000812

IV. Дирак Статья в книге «Монополь Дирака»

книги. «Лекции по квантовой механике»

«[знаки повтора слов «Лекции по»] теории поля»

«Общая теория относительности»

V. Ахиезер, Берестецкий «Квантовая электродинамика»

(надо знать содержание, но не читать)

VI. Сборник «Частицы и компенсирующие поля», Статья Янга и Миллса.

VII. Коноплёва, Попов: «Калибровочные поля» (часть, написанная Поповым)

Белавин

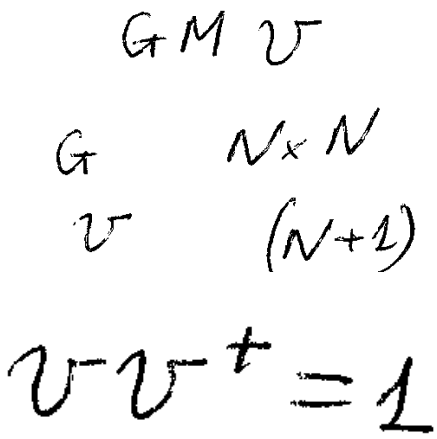
Задача, выдв. на конкурс черноголовским королевским физ. об-вом: или

Что осталось нереш. об инстантонах?

A, B — 2 кватернионные матрицы $N \times (N+1)$

Надо найти такую параметризацию [вставлено над строкой: «таких»] пар матриц A и B, что если $M = xA + B$, то MM^+ вещественна (при любом кватернионе x), с точностью до действия группы

$$\begin{array}{cc} & GMV \\ G & N \times N \\ V & (N+1) \times (N+1) \qquad VV^+ = 1 \end{array}$$



Сомнительное чтение. Один и тот же рукописный знак условно набран как V. Начертание допускает также U или υ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000812

Всего должно быть $8N - 3$ параметров.

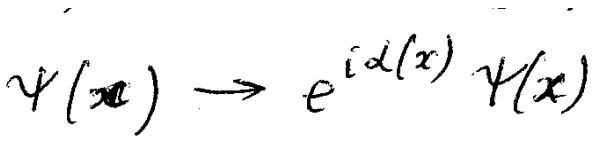
Надо найти красивую параметризацию таких матриц.

О некоторых точно решаемых 2-мерных задачах КТП.

Наивный аргумент по поводу невылетания. (Вильсон)

$\psi(x)$ $S[\psi, \ldots]$ — действие, $\delta S = 0$ — ур-я движ.

$\psi(x) \longrightarrow e^{i\alpha(x)}\psi(x)$ — калибр. инвариантность



Сомнительное чтение. В левой части формулы x наведён по более ранним штрихам. Первоначальный знак не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000812

GELFAND-P000813

[номер в источнике: 63]

$$\langle \psi(x)\overline{\psi(y)}\rangle = e^{i(\alpha(x)-\alpha(y))}\langle \dots \rangle$$

$\Rightarrow$ корреляц. ф-и $0 \Rightarrow$ невозможность [зачёркнуто: . . .] для заряж. объектов.

Неразобранный фрагмент. буквы закрыты штрихами



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000813

Доклад о скрытой симметрии.

Переход от конт. инт. к конечнократному может нарушить симметрию.

1) Имеется теория

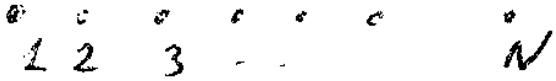
$$\Box\varphi = \sin\varphi, \qquad \varphi(x,t), \qquad \Box = \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2}$$

получен квазикласс. спектр.

2) Далее, есть гам. (Baxter):

$$H = \sum_{n=1}^{N}\sum_{\alpha=1}^{3} J_\alpha \sigma_n^\alpha \sigma_{n+1}^\alpha \tag{1}$$

Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000813

$$\sigma_n^\alpha = 1 \otimes 1 \otimes \dots \otimes \sigma^\alpha \otimes 1 \otimes \dots \otimes 1.$$
$$\alpha = 1, 2, 3$$

Сомнительное чтение. Под σ^α виден перечёркнутый знак, возможно n.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000813

[Справа] (1-мерная кв. цепочка)

$\boxed{N+1=1}$ — условие периодичности.

$$\sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \sigma^1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}; \qquad J_\alpha \in \mathbb{R}$$

H — матрица $2^N \times 2^N$

Задача: найти соб. вект. и соб. значения.

По смыслу: эти модели аналогичны 4-мерн. калибр. теориям.

При пред. переходе из 2) получ. sin-Гордон.

Сист. (1) решил Бакстер

Сам Гамильтониан — Гейзенберга. (анизотропный — из-за J_α — ферромагнетик Гейзенберга)

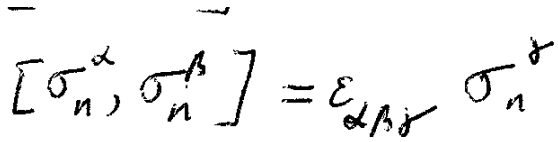
(или XYZ-модель)

Лютер свел (1) к модели Тирринга.

Вып. соотношения:

$$\begin{cases} [\sigma_n^\alpha, \sigma_m^\beta] = 0, & n \neq m \\ [\sigma_n^\alpha, \sigma_n^\beta] = \varepsilon_{\alpha\beta\gamma}\, \sigma_n^\gamma \\ [\sigma_n^1, \sigma_n^2]_+ = 0 \end{cases} \tag{2}$$

$[\,,\,]_+$ — антикоммутатор



Сомнительное чтение. В средней строке (2) перед $\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}$ множитель не написан.

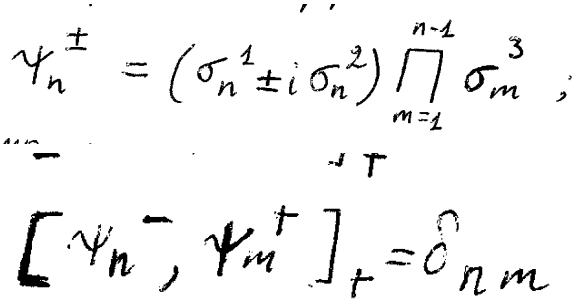
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000813

Сделаем решёточные фермионы.

$$\psi_n^\pm = (\sigma_n^1 \pm i\sigma_n^2) \prod_{m=1}^{n-1} \sigma_m^3; \tag{3}$$

это фермионы, т. е.

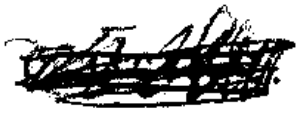
$$\begin{cases} [\psi_n^+, \psi_m^+]_+ = 0 \\ [\psi_n^-, \psi_m^+]_+ = \delta_{nm} \end{cases} \tag{4}$$



Сомнительное чтение. В (3) перед скобкой множитель не написан, а в (4) справа стоит δ_{nm}.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000813

В [зачёркнуто: . . .] действит. — так Онзагер решил модель Изинга:



Неразобранный фрагмент. слово закрыто штрихами

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000813

выразим σ через ψ: H станет квадр. и всё диагонализуется

GELFAND-P000814

Сделаем пр. Фурье

$$\widetilde{\psi}_k^{\pm} = \sum_n \psi_n^{\pm} e^{ikn} \tag{5}$$

[зачёркнуто: . . .]



Сомнительное чтение. Возможно «сформулирую» или «сформулируем». Штрихи отмены закрывают окончание.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000814

Утверждение.

$$H = \sum_n (\sigma_n^1 \sigma_{n+1}^1 + \Delta \sigma_n^3), \qquad \Delta \text{ — число} \tag{6}$$

$$\dot{\sigma}_n(t) = i[\sigma_n, H] \tag{7}$$

— ур-я движения; для решений $\forall t$ вып. коммут. соотн. (2)

$$\sigma_n(0) = \sigma_n.$$

После замены ур-я стан. линейными (по ψ)

$\Rightarrow$ это эквив. нах. соб. векторов.

(σ можно выразить через ψ)

Получ. ур-я

$$\dot{\psi}_n = \psi_{n+1} - \psi_{n-1} \tag{8}$$

Выраж. гамильтониана в исх. задаче.

$$H \sim \sum_n \left(\psi_n \psi_{n+1}^+ - \psi_n^+ \psi_{n+1} + \psi_n^+ \psi_n \psi_{n+1}^+ \psi_{n+1}\right) \tag{9}$$

[зачёркнуто: ~~σ_1 и σ_2~~.]



Сомнительное чтение. Зачёркнутые знаки условно набраны как σ_1 и σ_2; возможно, индексы верхние.

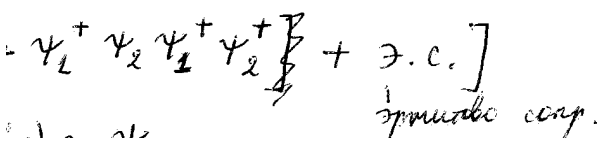
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000814

σ_n выраж. через ψ по индукции.

(9) — гамильт. реш. модели Тирринга (уже нелин.)

Переход к непрерывному случаю: получаем:

$$\int dx \left[\psi_1^+(x) \frac{\partial \psi_2(x)}{\partial x} + \psi_1^+ \psi_2 \psi_1^+ \psi_2^+ \right] + \underset{\text{эрмитово сопр.}}{\text{э. с.}} \Bigg] \tag{10}$$



Сомнительное чтение. Нижний индекс третьего множителя наведён и читается как 1. Первая закрывающая скобка зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000814

$$\underline{x = na}, \qquad \psi(x) \approx \psi_n$$

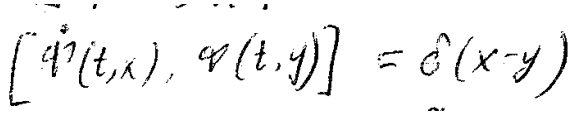
ψ_1, ψ_2 — из различ. чётных и нечётных узлов решётки

1975 Мандельстам и...: кв. модель Тирринга $\sim$ кв. мод. sin-Гордон

кв. мод. sin-Горд

$$\Box\varphi = \sin\varphi \tag{11}$$

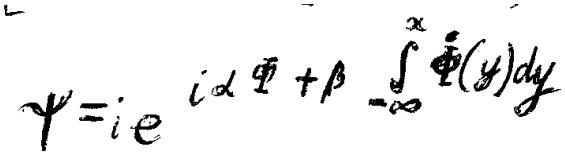
$$[\dot\varphi(t,x), \varphi(t,y)] = \delta(x-y) \tag{12}$$



Сомнительное чтение. В правой части (12) стоит $\delta(x-y)$ без множителя i.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000814

$$\psi = ie^{i\alpha\Phi + \beta\int_{-\infty}^{x} \dot\Phi(y)\,dy} \tag{13}$$



Сомнительное чтение. Начертание поля в (13) передано как Φ, возможно φ. Перед e стоит i, а перед β дополнительный i не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000814

$\Downarrow$ (при $\alpha\beta = 4\pi$)

$$[\psi(x), \psi^+(y)]_+ = \delta(x-y) \tag{14}$$

Конец введения.

Саша Замолодчиков. Алгебра Замолодчикова.

[Под именем:] (Москва)

$$\underset{\text{символы}}{A_i(\theta)}\ , \qquad 1 \le i < M$$

GELFAND-P000815

[номер в источнике: 64]

[В верхнем левом углу: . . .]



Сомнительное чтение. Отдельный короткий вертикальный штрих с загибом вправо наверху. Значение неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000815

Можно писать произведения

$$A_i(\theta_1)A_\alpha(\theta_2) = S_{ik}^{\alpha\beta}(\theta_1-\theta_2)A_\beta(\theta_2)A_k(\theta_1) \tag{15}$$

$$1 \le \beta < M, \qquad 1 \le \alpha < M.$$



Сомнительное чтение. Перед M в обоих диапазонах стоит строгий знак $<$. В примере ниже при $M = 2$ присутствует A_2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000815

[зачёркнуто: . . .]



Неразобранный фрагмент. исходный знак не читается

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000815

$M = 2$

$$\begin{cases} A_1 A_1 = a A_1 A_1 + d A_2 A_2 \\ A_1 A_2 = b A_2 A_1 + c A_1 A_2 \end{cases} \tag{16}$$

и ещё 2 соотн., получ. заменой 1 на 2.

Ещё надо совместить с ассоциативностью.

На S наложено соотв. условие

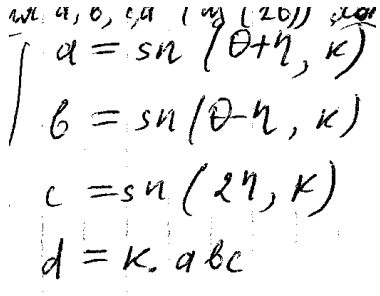
$$\big(A_1(\theta_1) A_1(\theta_2)\big) A_2(\theta_3) = A_1(\theta_1) \big(A_1(\theta_2) A_2(\theta_3)\big)$$

Ур-я прив. к факторизации многочастичных S-матриц

Так он нашёл S-матрицу sin-Gordon и т. д.

Ур-я для a, b, c, d (из (16)) явно решаются (!)

$$\begin{cases} a = \mathrm{sn}(\theta + \eta, k) \\ b = \mathrm{sn}(\theta - \eta, k) \\ c = \mathrm{sn}(2\eta, k) \\ d = k \cdot abc \end{cases} \tag{17}$$



Сомнительное чтение. Второй аргумент sn и множитель в d условно набраны как k. Возможно κ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000815

Это все реш. с точн. до множителя.

Baxter исп. такие объекты

$$T^{\alpha_1, \beta_1, \ldots, \alpha_N, \beta_N}(\theta) = S^{\alpha_1 \beta_1}_{i_1 i_2} S^{\alpha_2 \beta_2}_{i_2 i_3} \ldots S^{\alpha_N \beta_N}_{i_N i_1} \tag{18}$$

Получилась $2^N \times 2^N$-матрица. Оказ., что

[Слева от (19) зачёркнуто: . . .]



Неразобранный фрагмент. исходный знак не читается

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000815

$$[T(\theta), H] = 0 \tag{19}$$

($\Rightarrow$ беск. набор инт. дв-ния)

$$[T(\theta_1), T(\theta_2)] = 0 \tag{20}$$

($\Rightarrow$ в инволюции)

На самом деле он точно решил.

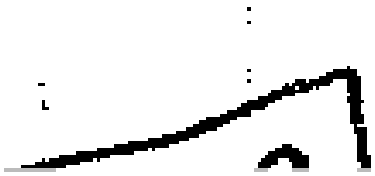


Рисунок и набранное описание.



Угловая помета внизу слева. Штрихи обрываются на одной горизонтальной границе исходного кадра. Полная форма и назначение неясны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000815

GELFAND-P000816

19/II-79г. Сем. Гельфанда.

Белавин.

$$A_i(\theta), \qquad 1 \le i \le M, \qquad \text{— символы}$$

θ — параметр

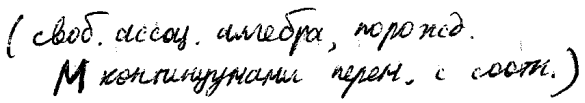
Алгебра Замолодчикова.

$$A_i(\theta_1) A_\alpha(\theta_2) = S_{ik}^{\alpha\beta}(\theta_1 - \theta_2) A_\beta(\theta_2) A_k(\theta_1) \tag{1}$$

Требуется и ассоциативность. Тогда возникают кубические соотн.

$$A_i(\theta_1) A_j(\theta_2) A_k(\theta_3)$$

[Справа:] (своб. ассоц. алгебра, порожд. M континуумами перем. с соотн.)



Сомнительное чтение. В приписке читается «континуумами перем.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000816

Интерпретация (физическая)



Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000816

полож. — частицы, θ_i — скорости



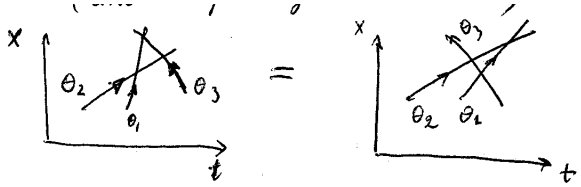
Сомнительное чтение. Сокращение под рисунком предположительно читается как «полож.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000816

$A_i A_\alpha$ — i-я част. левее.

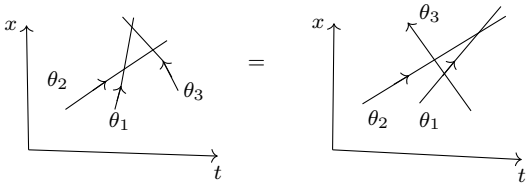
$\theta_1 > \theta_2 \Rightarrow$ догонит i-я.

Могут догонять по разному, но важны начало и конец (что в промежутке — не важно)



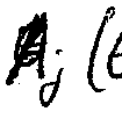
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000816

Рисунок и набранное описание.



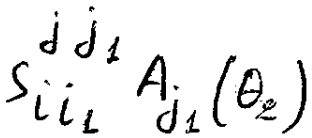
Наконечник на нисходящей линии θ_3 слева наведён. Направление передано предположительно вверх и влево.

$$
\begin{aligned}
&\big(A_i(\theta_1)A_j(\theta_2)\big)A_k(\theta_3) \\
&= S_{ii_1}^{jj_1} A_{j_1}(\theta_2)\big(A_{i_1}(\theta_1)A_k(\theta_3)\big) = \\
&= S_{ii_1}^{jj_1}(\theta_{12}) S_{i_1 i_2}^{kk_1}(\theta_{13})\big(A_{j_1}(\theta_2)A_{k_1}(\theta_3)\big)A_{i_2}(\theta_1) = \\
&= S_{ii_1}^{jj_1}(\theta_{12}) S_{i_1 i_2}^{kk_1}(\theta_{13}) S_{j_1 j_2}^{k_1 k_2}(\theta_{23}) \\
&\quad A_{k_2}(\theta_3)A_{j_2}(\theta_2)A_i(\theta)
\end{aligned}
$$



Сомнительное чтение. В первом произведении буква A у $A_j(\theta_2)$ наведена. Первоначальный штрих не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000816



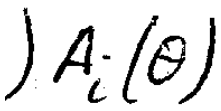
Сомнительное чтение. У $S_{ii_1}^{jj_1}$ в первом равенстве аргумент не написан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000816



Сомнительное чтение. В последнем произведении у A_{k_2} знак θ в θ_3 наведён. Первоначальный штрих не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000816



Сомнительное чтение. Последний множитель записан как $A_i(\theta)$ без дополнительных цифровых индексов.

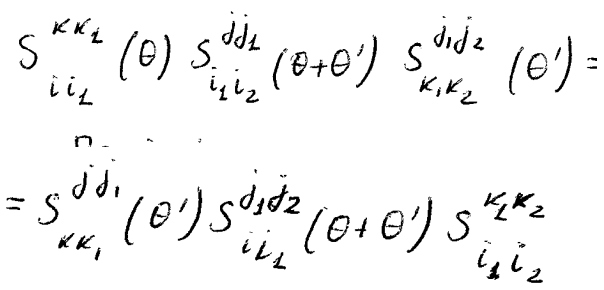
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000816

GELFAND-P000817

[номер в источнике: 67]

Ур-я приобр. вид:

$$S_{ii_1}^{kk_1}(\theta)S_{i_1i_2}^{jj_1}(\theta+\theta')S_{k_1k_2}^{j_1j_2}(\theta') = S_{kk_1}^{jj_1}(\theta')S_{ii_1}^{j_1j_2}(\theta+\theta')S_{i_1i_2}^{k_1k_2} \tag{2}$$



Сомнительное чтение. Индексы в (2) набраны по рукописи. У последнего S аргумент не написан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000817

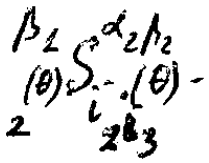
По i_1, j_1, k_1 суммир.

Итого: M^6 ур-й на M^4 ф-й $S_{ik}^{\alpha\beta}(\theta)$

S играет роль S-матрицы.

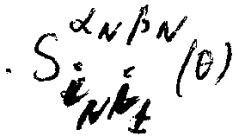
Положим

$$T_{\vec{\alpha},\vec{\beta}}(\theta) = S_{i_1i_2}^{\alpha_1\beta_1}(\theta)S_{i_2i_3}^{\alpha_2\beta_2}(\theta)\cdot\ \cdot\ \cdot S_{i_Ni_1}^{\alpha_N\beta_N}(\theta) \tag{3}$$



Сомнительное чтение. Нижние индексы среднего множителя наведены и читаются предположительно как i_2i_3.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000817



Сомнительное чтение. Нижние индексы последнего множителя наведены и читаются предположительно как i_Ni_1, возможно i_Nk_1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000817

Получится матрица $M^N \times M^N$ («трансфер-матрица»)

[Справа:] $(\alpha_1, \ldots, \alpha_N)$ — индексы.

$(\beta_1, \ldots, \beta_N)$ — 2-й набор инд.

Утверждается, что

$$[T(\theta), T(\theta')] = 0 \tag{4}$$

[Справа от нуля зачёркнуто: $\ldots$]



Неразобранный фрагмент. запись неразборчива

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000817

(в силу ур-й факторизации).

[Слева зачёркнута подчёркнутая запись: . . .]



Неразобранный фрагмент. запись неразборчива

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000817

Факториз. S-матр. — следствие кон. числа законов сохр.

Явная запись ур-й при $M = 2$

(случай ур-й Максвелла)

$$\begin{cases} A_1 A_1 = a\, A_1 A_1 + d\, A_2 A_2 \\ A_1 A_2 = b\, A_2 A_1 + c\, A_1 A_2 \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} A_1(\theta_1),\ A_2(\theta_2) \\ a(\theta_1 - \theta_2) \end{pmatrix} \tag{5}$$

[Справа:] и ещё 2 ур-я с заменой 1 на 2 (с теми же коэфф.) (см. $(5)_2$)

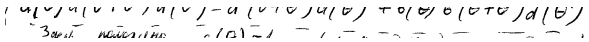
Есть 4 ф-й a, b, c, d.

Могли бы быть 16 ф-й. На самом деле 5 или 6 ф-й (из ур-й).

Здесь оставлено 4 штуки

Ур-я факторизации дают:

$$\begin{cases} a(\theta)a(\theta+\theta')d(\theta') = d(\theta+\theta')a(\theta') \\ \qquad\qquad\qquad\qquad + b(\theta)b(\theta+\theta')d(\theta') \end{cases} \tag{6}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000817

Рисунок и набранное описание.

Ряд коротких штрихов под выписанной строкой (6).

Здесь положено $c(\theta) \equiv 1$ (ур-я однородные — поделим).



Сомнительное чтение. Глагол читается как «положено», возможно «положим».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000817

[Справа:] (всего 6 функц. ур-й)

$$\begin{cases} A_2 A_2 = a\, A_2 A_2 + d\, A_1 A_1 \\ A_2 A_1 = b\, A_1 A_2 + c\, A_2 A_1 \end{cases} \tag{$(5)_2$}$$



Сомнительное чтение. Под наведённой цифрой 5 в $(5)_2$ первоначальный знак не читается.

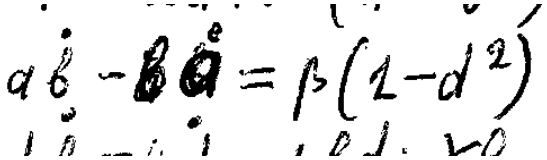
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000817

$$S_{ik}^{\alpha\beta}(0) = \delta_{i\beta}\delta_{\alpha k} \tag{7}$$

— нач. условие

Получим из (6) дифф. ур-я:

$$\begin{cases} \dot{a} = \alpha a - \beta b + \gamma a d \\ \dot{d} = \alpha d + \gamma(a^2 - b^2) & \dot{a}(0) = \alpha \\ a\dot{b} - b\dot{a} = \beta(1 - d^2) & \dot{b}(0) = \beta \\ d\dot{b} - b\dot{d} = \alpha b d + \gamma b - \beta a d & \dot{d}(0) = \gamma \\ \text{и ещё 2 ур-я.} \end{cases} \tag{8}$$



Сомнительное чтение. В третьей строке (8) $b\dot{a}$ наведено. Первоначальные штрихи не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000817

GELFAND-P000818

Все ур-я независимы.

Возник. 3 алгебр. соотношения, но одно — следствие 2-х других.

Получаются эллиптич. ф-и (Бакстер)

Возникает некоммут., не ассоц. алгебра четверок ф-й.



Сомнительное чтение. Слово читается «четверок». Штрихи над «е» могут обозначать «ё».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000818

Интересно найти явную реализ. (напр., на матрицах)

Идея Ю. И. Манина: взять точки на элл. кривой конечного порядка

Разложим

$$T(\theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty} I_\ell \theta^\ell \tag{9}$$

Тогда

$$[I_n, I_m] = 0 \tag{10}$$

и в примере ($M = 2$):

$$I_0^{-1}(0) I_1(0) = \sum_{n=1}^{N} \sum_{\alpha=1}^{3} J_\alpha \sigma_n^\alpha \sigma_{n+1}^\alpha \quad (= T^{-1}(0)\dot{T}(0)) = H \tag{11}$$



Сомнительное чтение. После I_0^{-1} зачёркнута запись, возможно (0).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000818



Сомнительное чтение. После I_1 зачёркнута отдельная запись, также возможно (0).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000818

Здесь

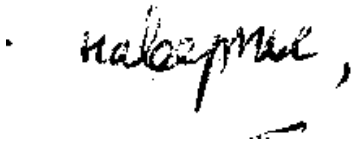
$$\sigma_n^\alpha = 1 \otimes \ldots \otimes \sigma^\alpha \otimes \ldots \otimes 1, \qquad \sigma^\alpha \text{ — матрицы Паули.}$$

$$[I_\ell, H] = 0, \quad \ell = 0, 1, 2, \ldots \tag{12}$$

Трансфер-матр пишется через S, т. е. через эллипт. ф-и.

I_2 сод. 3 спина и т. д.

И. М. Г. a, b, c, d — наверное, $SL(2, R)$



Сомнительное чтение. Слово предположительно читается «наверное», возможно «наверно».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000818

$d = 0 \Rightarrow$ получ. обычные триг., а не эллипт. ф-и.

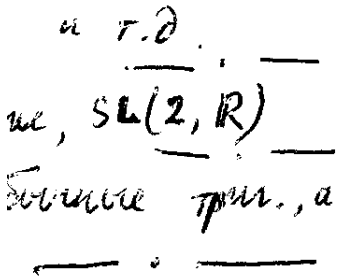


Рисунок и набранное описание.

Три ряда раздельных штрихов под записями о спинах, $SL(2, R)$ и триг. ф-ях.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000818

Общее утверждение (теперь M произвольно):

Положим

$$\overline{\overline{H}} = \sum_{n=1}^{N} \dot{S}_{ik}^{\alpha\beta}(0) \sigma_n^{i\beta} \sigma_{n+1}^{\alpha k} = I_0^{-1} I_1 \qquad \text{(см. (9))}. \tag{13}$$



Неразобранный фрагмент. Над H зачёркнут знак. Исходное начертание не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000818

σ — матрица $M \times M$.

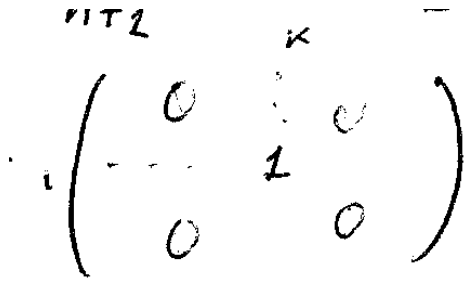


Рисунок и набранное описание.

$$\sigma^{ik} = i \begin{pmatrix} & & k & \\ & 0 & \vdots & 0 \\ & \cdots & 1 & \\ & 0 & & 0 \end{pmatrix}$$

базис в пр-ве матриц (1 на месте i, k).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000818

$$\sigma_n^{ik} = 1 \otimes \ldots \otimes \sigma_n^{ik} \otimes \ldots \otimes 1$$

Имеем лок. гамильтониан.



Сомнительное чтение. Сокращение перед «гамильтониан» предположительно читается «лок.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000818

Замолодчиков получил частные решения (при разных M)

Используем их при $M = 3$, Получим

$$H = \sum_n \ldots (\vec{S}_n \vec{S}_{n+1})^2 - 2\vec{S}_n \vec{S}_{n+1} \tag{14}$$



Неразобранный фрагмент. Между знаком суммы и открывающей скобкой запись перечёркнута. Исходные знаки не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000818

$M = 2$ — изотр. ферромагн. Гейзенберга

$$H = \sum_n \vec{\sigma}_n \vec{\sigma}_{n+1} \tag{15}$$

спин $1/2$ — ничего больше инв. нет.

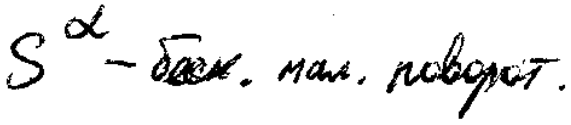
GELFAND-P000819

[номер в источнике: 68]

В (14): S^α такие, что

$$[S^\alpha, S^\beta] = \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} S^\gamma, \tag{16}$$

S^α — беск. мал. поворот.



Сомнительное чтение. Первое сокращение перед «мал. поворот» предположительно читается «беск.». Буквы местами перекрываются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000819

(предст. гр. $SO(3)$)

присоед. $=$ стандартное

Здесь нет параметров

$M = 3 \Rightarrow$ общего реш. нет.

(!) Неизвестно, как к гам. (14) добавить параметры, чтобы уложиться в сх. Замолодчикова.

Эта схема сод. все вполне инт. квант. системы (2-мерные)

($\Rightarrow$ классические тоже после квазикласс. пред. перехода).

$$H = \sum_{n=1}^{N} \dot{S}_{ik}^{\alpha\beta}(0)\sigma_n^{i\beta}\sigma_{n+1}^{\alpha k}; \tag{17}$$

Вопрос И.М.Г.: соотн. на S — типа Маурера–Картана

(17) — наиболее общ. вид гам. с взаимод. ближ. соседей.

Он всегда облад. нетрив. интегралом, т.к. дифф. ур-я прод. до 2-й окрестности.

$$S = S(0) + S'(0)\theta + \frac{S''(0)\theta^2}{2}$$

S'' восстанавливается.

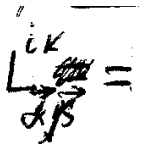
$A_i(\theta)$ матрицы $\Rightarrow$ есть ассоциат. автоматически

Сущ способ размножать алгебры.

Пусть нашли $S_{ik}^{\alpha\beta}$. Построим

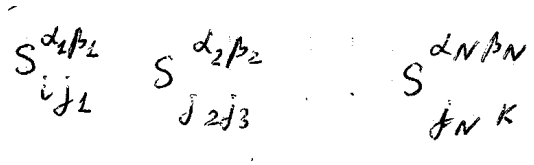
(напр. $M = 2$)

$$L_{\vec{\alpha}\vec{\beta}}^{ik} = S_{ij_1}^{\alpha_1\beta_1} S_{j_2j_3}^{\alpha_2\beta_2} \ldots S_{j_Nk}^{\alpha_N\beta_N} \qquad \text{(след не взяли)} \tag{18}$$



Сомнительное чтение. Начертание нижних индексов L передано как $\vec{\alpha}\vec{\beta}$. Рядом видна зачёркнутая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000819



Сомнительное чтение. Во втором множителе написаны нижние индексы j_2j_3, хотя первый множитель оканчивается на j_1. Между вторым и последним множителями две точки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000819

Получ. матрица

$$L = \begin{pmatrix} L_{11} & L_{12} \\ L_{21} & L_{22} \end{pmatrix} = (L^{\alpha\beta}) \tag{19}$$

элем. к-рой — тоже матрицы.

[зачёркнуто: ...] Соотнош. типа (2) $-$ $-$ справедливы для матрицы L

Неразобранный фрагмент. Зачёркнутый знак перед «Соотнош.» не читается.



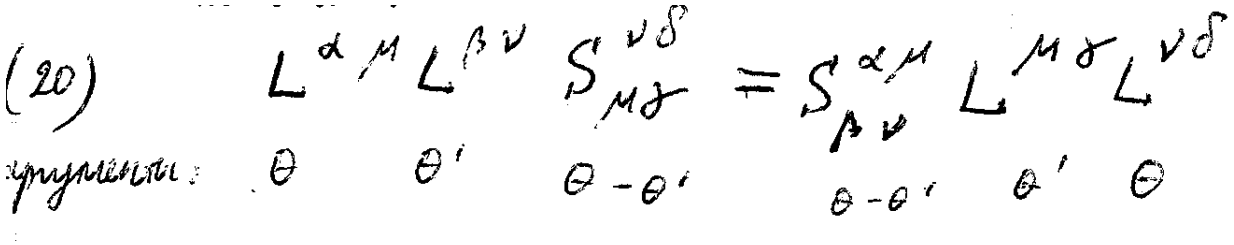
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000819

$$S^{\alpha\mu}_{ik} S^{\beta\nu}_{kj} S^{\nu\delta}_{\mu\gamma} = S^{\alpha\mu}_{\beta\nu} S^{\mu\gamma}_{ik} S^{\nu\delta}_{kj} \tag{2$'$}$$

L^{ik} — матр. $M^N \times M^N$ при всех i, k.

Есть соотношения:

$$\begin{array}{lcccccc} & L^{\alpha\mu} & L^{\beta\nu} & S^{\nu\delta}_{\mu\gamma} & = & S^{\alpha\mu}_{\beta\nu} & L^{\mu\gamma} & L^{\nu\delta}. \\ \text{аргументы:} & \theta & \theta' & \theta-\theta' & & \theta-\theta' & \theta' & \theta \end{array} \tag{20}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000819

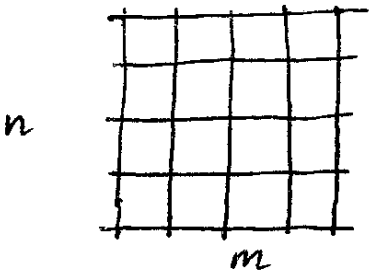
Сомнительное чтение. Аргументы приписаны под соответствующими множителями. Справа под двумя L стоят сначала θ', затем θ.

GELFAND-P000820

Пусть теперь

$$A_{\alpha\mu} = L^{\alpha\mu} \tag{21}$$

Получится новая алгебра более выс. порядка



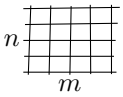
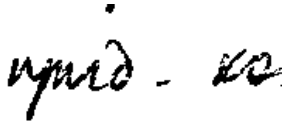


Рисунок и набранное описание. 2-мерн. решётка, свёрнутая в тор.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000820

Онзагер в 44г. — 2-мерн. модель Изинга

—| |— 65г. — прид. коммут. трансфер-матрицу.



Сомнительное чтение. Сокращение перед «коммут.» предположительно читается «прид.»; возможно «пред.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000820

$$\sigma_{n,m} = \pm 1$$

Надо вычисл. сумму:

$$Z = \sum_{\{\sigma_{n,m}\}} e^{J_1 \sum \sigma_{n,m}\sigma_{n,m+1} + J_2 \sum \sigma_{n,m}\sigma_{n+1,m} \cdots} \tag{22}$$



Неразобранный фрагмент. Запись в конце показателя степени зачёркнута. Знаки не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000820

(взаимод. ближ. соседей)

Идея:

$$Z = \operatorname{Tr} T^N \tag{23}$$

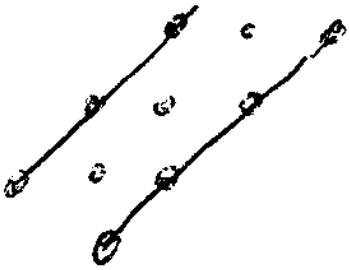
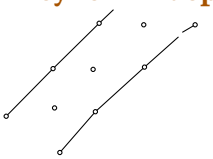


Рисунок и набранное описание.



У верхнего кружка левой линии штрихи сливаются. Отдельный наконечник не различим.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000820

[Справа:] Онзагер: идём по диагоналям (по спинам промежут. диаг. суммируем)

$$T_{\vec{\alpha}\,\vec{\beta}} = S_1 \dots S_n, \tag{24}$$

где



Рисунок и набранное описание.

(25) $S_{ik}^{\alpha\beta} =$ 

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000820

Получ. тр.-матр. $T(J_1, J_2)$

Утв.

$T(J_1, J_2)$ коммут. пр



Неразобранный фрагмент. Последние видимые буквы «пр», возможно начало «при». Запись обрывается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000820